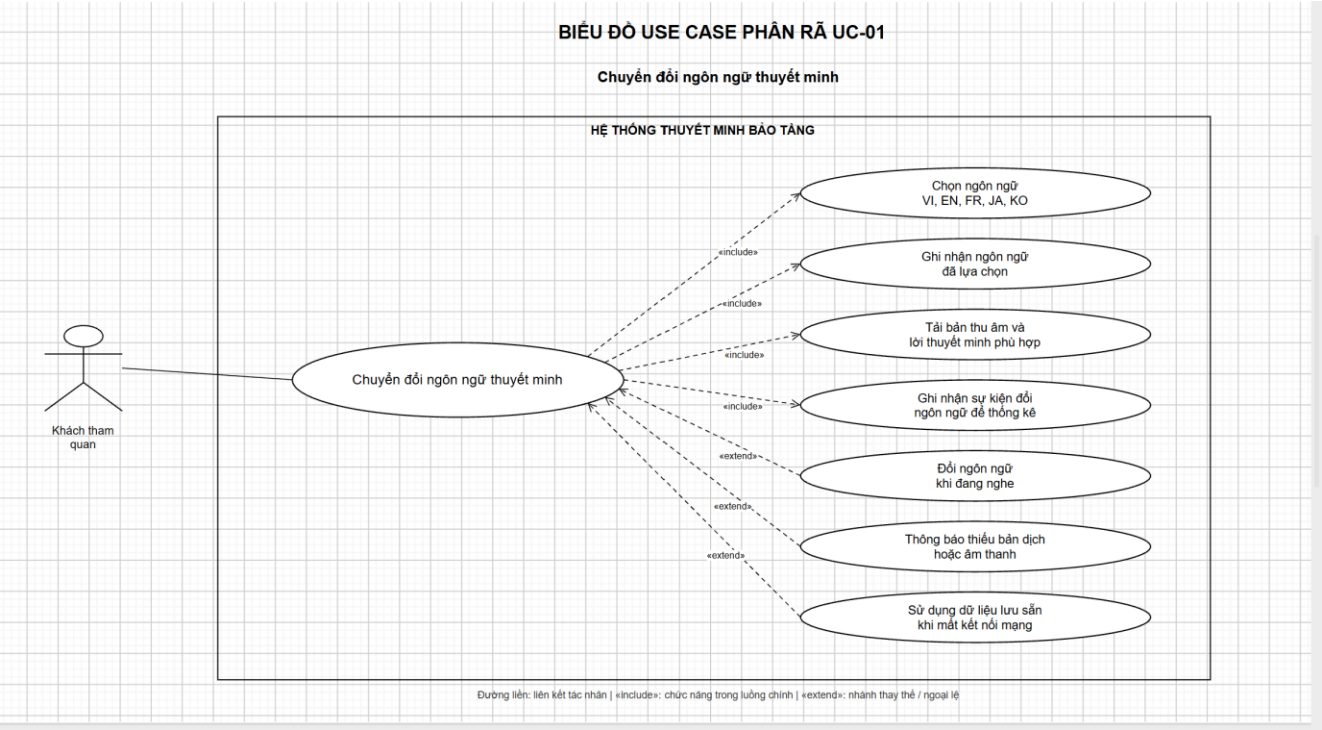
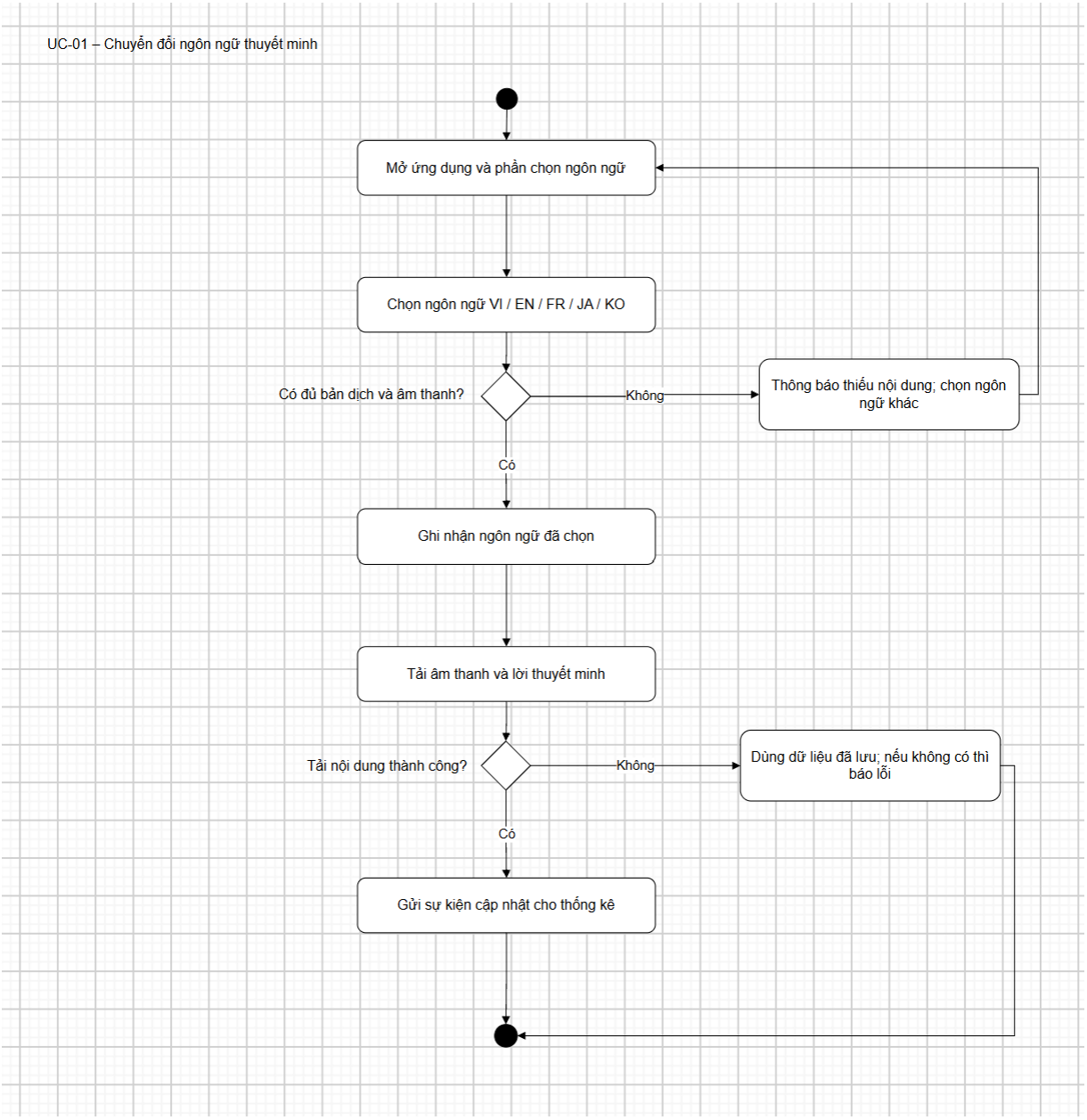
UC-01 – Chuyển đổi ngôn ngữ thuyết minh



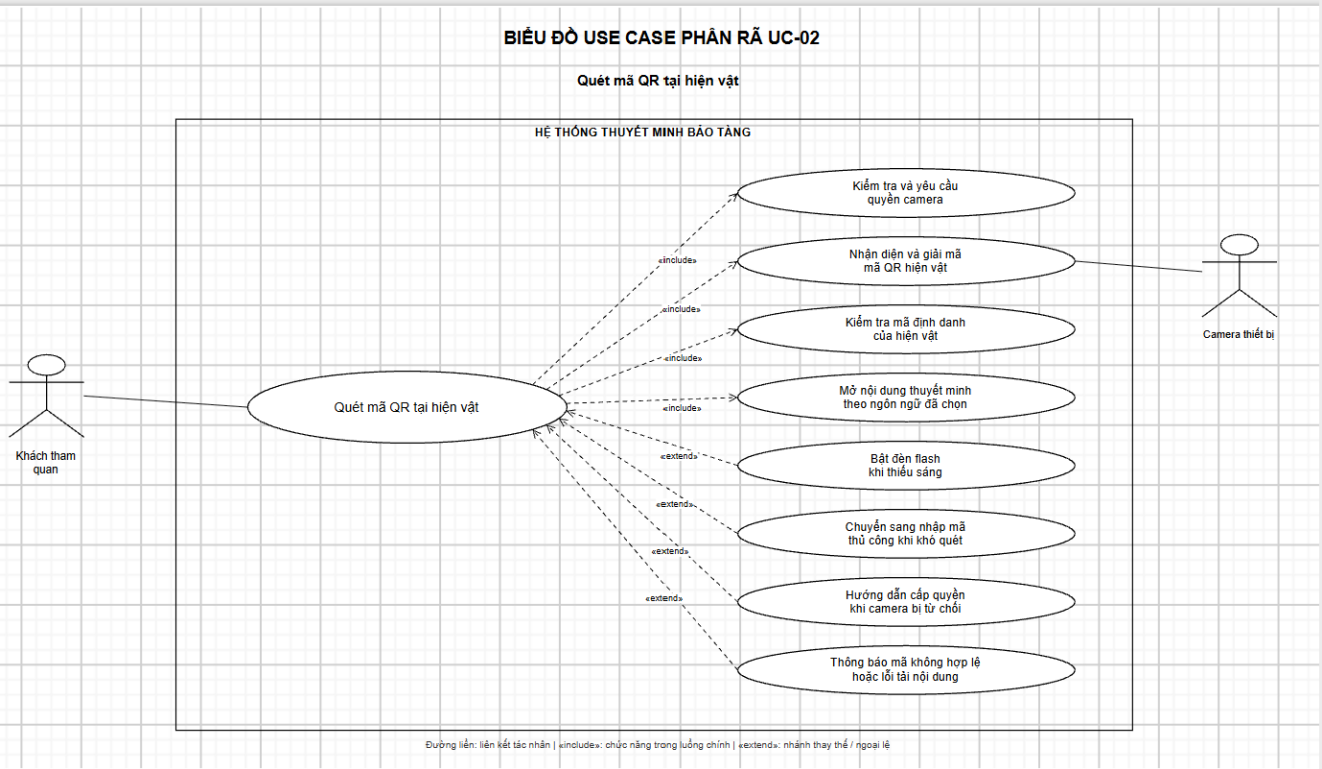
Trường hợp sử dụng số:	UC-01	
Trường hợp:	Chuyển đổi ngôn ngữ thuyết minh	
Tác nhân:	Khách tham quan	
Mục tiêu:	Chọn ngôn ngữ phù hợp để nghe và đọc thuyết minh hiện vật.	
Luồng sự kiện chính:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
	1. Mở ứng dụng và truy cập phần chọn ngôn ngữ. (A1)	
	2. Chọn một trong các ngôn ngữ VI, EN, FR, JA, KO. (E1)	
		3. Hệ thống ghi nhận ngôn ngữ đã chọn.
		4. Hệ thống tải bản thu âm và lời thuyết minh tương ứng. (A2)
		5. Hệ thống gửi sự kiện cập nhật ngôn ngữ phục vụ thống kê. (E2)
Luồng thay thế:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
		A1: Đổi ngôn ngữ khi đang nghe: người dùng chọn ngôn

		ngữ khác; hệ thống chuyển nội dung và bản thu tương ứng.
	A2: Không có thao tác đổi: tiếp tục sử dụng ngôn ngữ đã chọn trước đó.	
Luồng ngoại lệ:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
		E1: Thiếu bản dịch hoặc âm thanh: hiển thị thông báo và cho phép chọn ngôn ngữ khác.
		E2: Mất mạng: sử dụng dữ liệu đã lưu nếu có; nếu không, thông báo không thể tải nội dung.

UC-01 – Chuyển đổi ngôn ngữ thuyết minh



UC-02 – Quét mã QR tại hiện vật

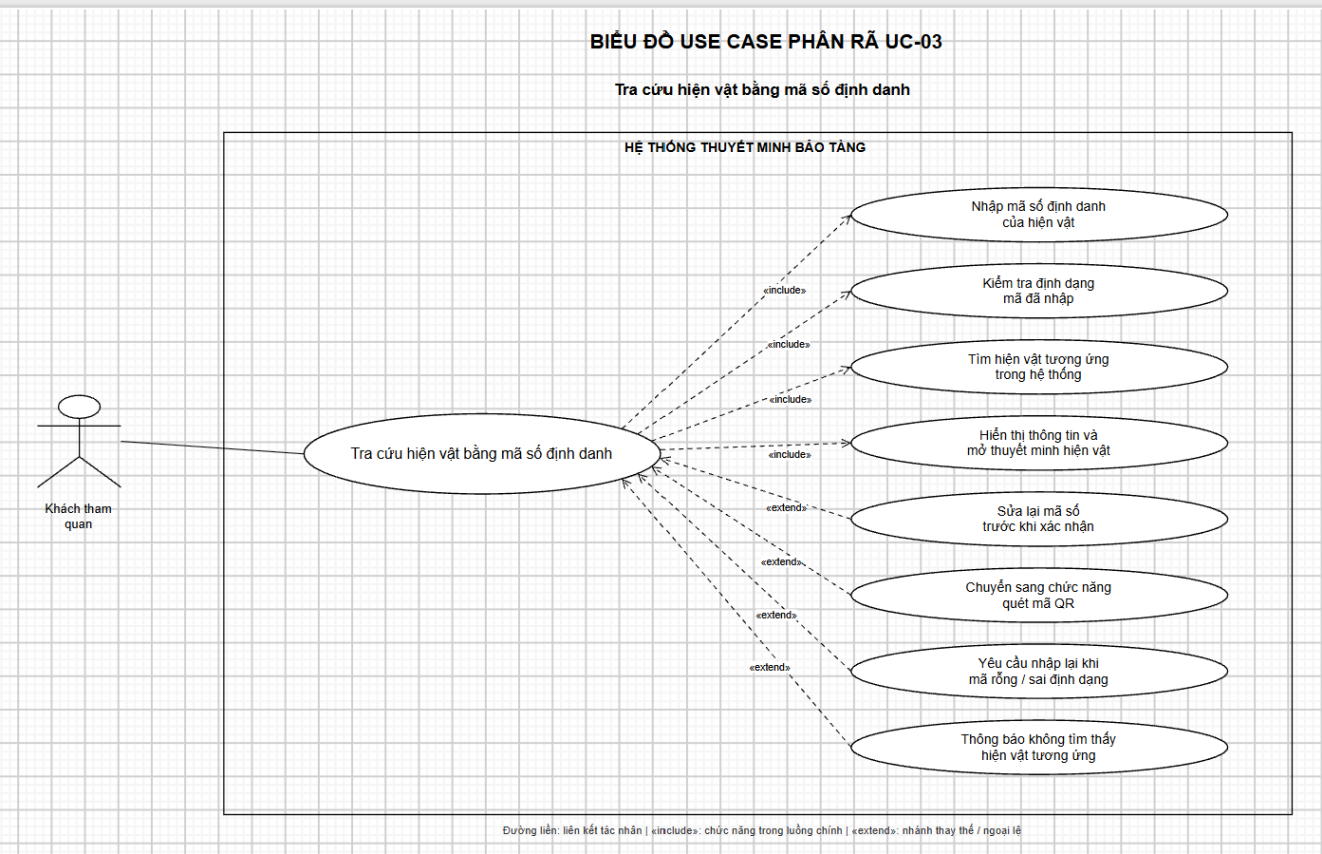


Trường hợp sử dụng số:	UC-02	
Trường hợp:	Quét mã QR tại hiện vật	
Tác nhân:	Khách tham quan; Camera thiết bị	
Mục tiêu:	Nhận diện mã QR gắn tại hiện vật và mở nội dung thuyết minh.	
Luồng sự kiện chính:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
	1. Chọn chức năng quét mã QR. (A1)	
		2. Hệ thống yêu cầu quyền sử dụng camera nếu chưa được cấp. (E1)
	3. Người dùng hướng camera vào mã QR hiện vật.	
		4. Hệ thống nhận diện, giải mã và kiểm tra mã hiện vật. (A2)
		5. Hệ thống mở màn hình thuyết minh của hiện vật theo ngôn ngữ đang chọn. (E2)
Luồng thay thế:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
	A1: Phòng thiếu sáng: người dùng bật đèn flash rồi quét	

	lại.	
	A2: Camera khó lấy nét: chuyển sang UC-03 để nhập mã thủ công.	
Luồng ngoại lệ:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
		E1: Từ chối quyền camera: hiển thị hướng dẫn cấp quyền hoặc nhập mã thủ công.
		E2: Mã không hợp lệ/không tồn tại: thông báo và cho phép quét lại.
		E3: Không tải được nội dung: hiển thị lỗi kết nối và cho phép thử lại.


UC-02 – Quét mã QR tại hiện vật
Chọn chức năng quét mã QR
Yêu cầu quyền sử dụng camera
Đã cấp quyền camera?
Không
Hướng dẫn cấp quyền hoặc chuyển nhập mã UC-03
Có
Hướng camera vào mã QR hiện vật
Nhận diện, giải mã và kiểm tra mã
Mã QR hợp lệ và tồn tại?
Không
Thông báo mã sai; quét lại hoặc nhập mã UC-03
Có
Mở thuyết minh theo ngôn ngữ đã chọn
Tải được nội dung?
Không
Báo lỗi kết nối; cho phép thử lại
Có

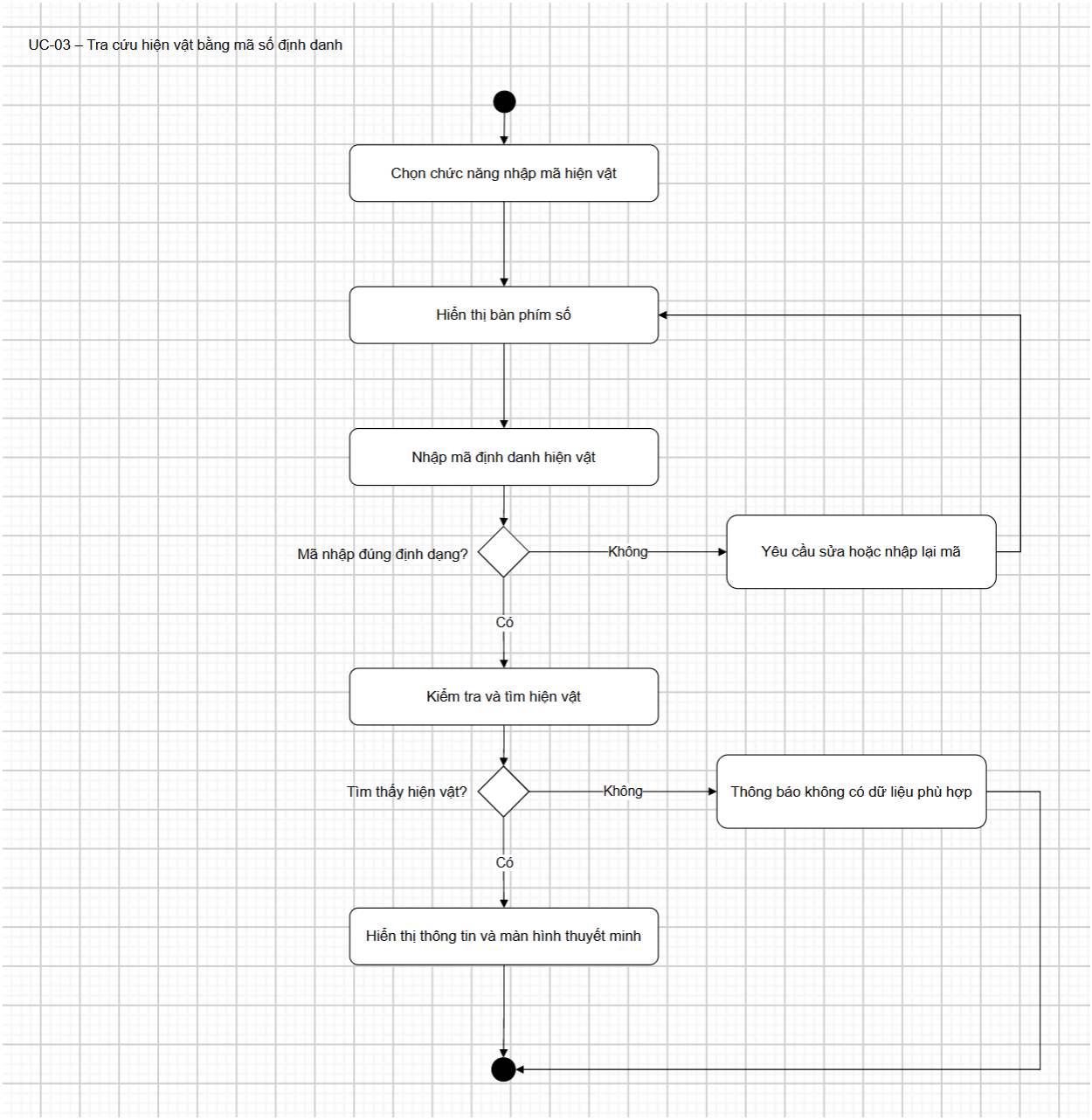
UC-03 – Tra cứu hiện vật bằng mã số định danh



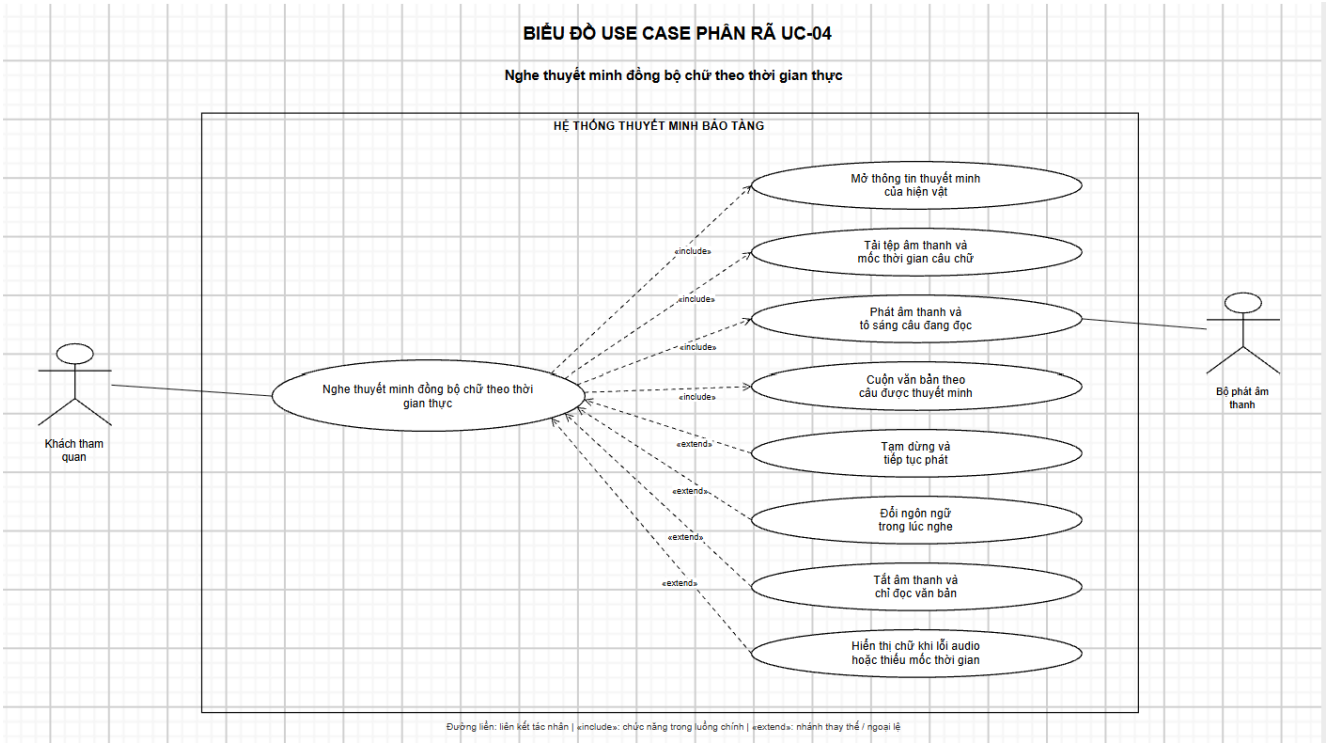
Trường hợp sử dụng số:	UC-03	
Trường hợp:	Tra cứu hiện vật bằng mã số định danh	
Tác nhân:	Khách tham quan	
Mục tiêu:	Tra cứu hiện vật khi không thể quét mã QR.	
Luồng sự kiện chính:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
	1. Chọn chức năng nhập mã hiện vật. (A1)	
		2. Hệ thống hiển thị bàn phím số. (E1)
	3. Người dùng nhập mã định danh, ví dụ #104.	
		4. Hệ thống kiểm tra và tìm hiện vật tương ứng. (A2)
		5. Hệ thống hiển thị thông tin và màn hình phát thuyết minh. (E2)
Luồng thay thế:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
	A1: Nhập sai trong lúc gõ: người dùng sửa mã trước khi xác nhận.	
	A2: Chuyển sang quét QR:	

	quay về UC-02.	
Luồng ngoại lệ:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
		E1: Mã rỗng hoặc sai định dạng: yêu cầu nhập lại.
		E2: Không tìm thấy hiện vật: thông báo không có dữ liệu phù hợp.

UC-03 – Tra cứu hiện vật bằng mã số định danh



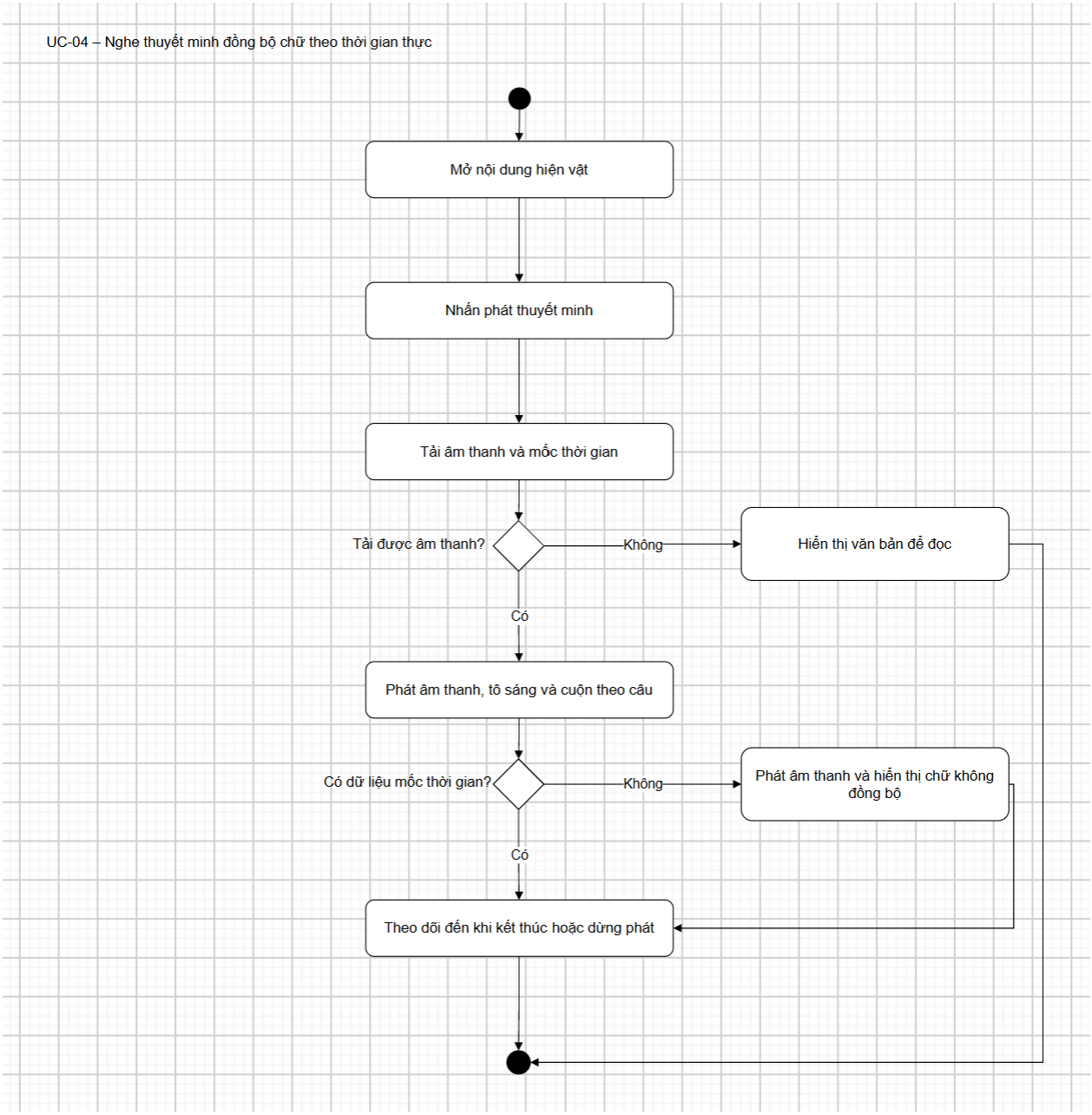
UC-04 – Nghe thuyết minh đồng bộ chữ theo thời gian thực



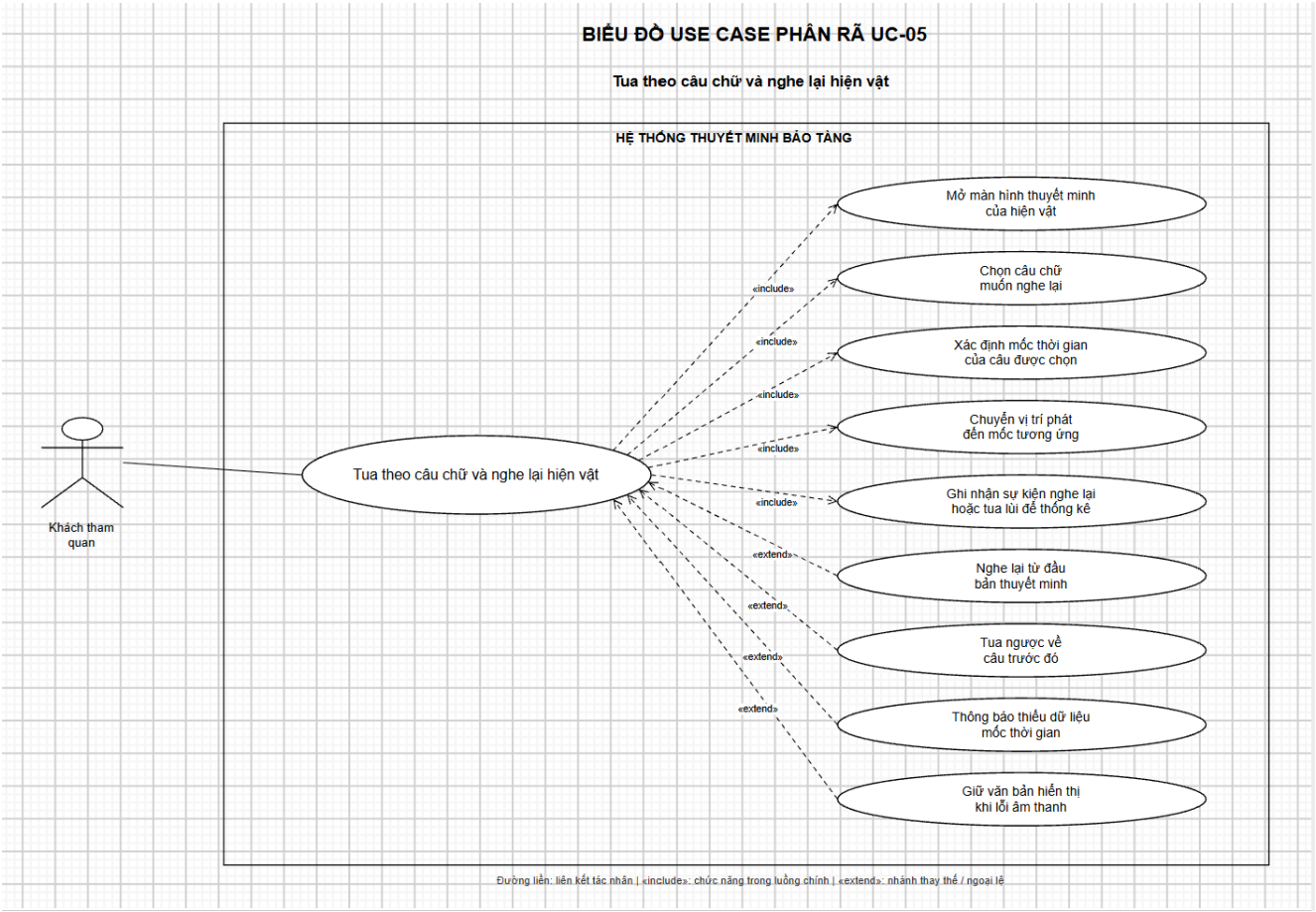
Trường hợp sử dụng số:	UC-04	
Trường hợp:	Nghe thuyết minh đồng bộ chữ theo thời gian thực	
Tác nhân:	Khách tham quan; Bộ phát âm thanh	
Mục tiêu:	Nghe thuyết minh đồng thời theo dõi câu chữ được tô sáng đúng tiến độ.	
Luồng sự kiện chính:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
	1. Mở nội dung một hiện vật. (A1)	
	2. Nhấn nút phát thuyết minh. (E1)	
		3. Hệ thống tải tệp âm thanh và dữ liệu mốc thời gian của câu chữ.
		4. Hệ thống phát âm thanh, tô sáng và cuộn đến câu đang được đọc. (A2)
	5. Người dùng theo dõi nội dung cho đến khi kết thúc hoặc dừng phát. (E2)	
Luồng thay thế:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
		A1: Tạm dừng/tiếp tục: hệ thống giữ và khôi phục vị trí phát.

	A2: Thay đổi ngôn ngữ: thực hiện UC-01 rồi tải nội dung phù hợp.	
	A3: Tắt âm thanh: vẫn hiển thị phần chữ để đọc.	
Luồng ngoại lệ:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
		E1: Không tải được audio: hiển thị văn bản thuyết minh, không chặn xem hiện vật.
		E2: Thiếu mốc thời gian: phát âm thanh và hiển thị văn bản không đồng bộ.

UC-04 – Nghe thuyết minh đồng bộ chữ theo thời gian thực



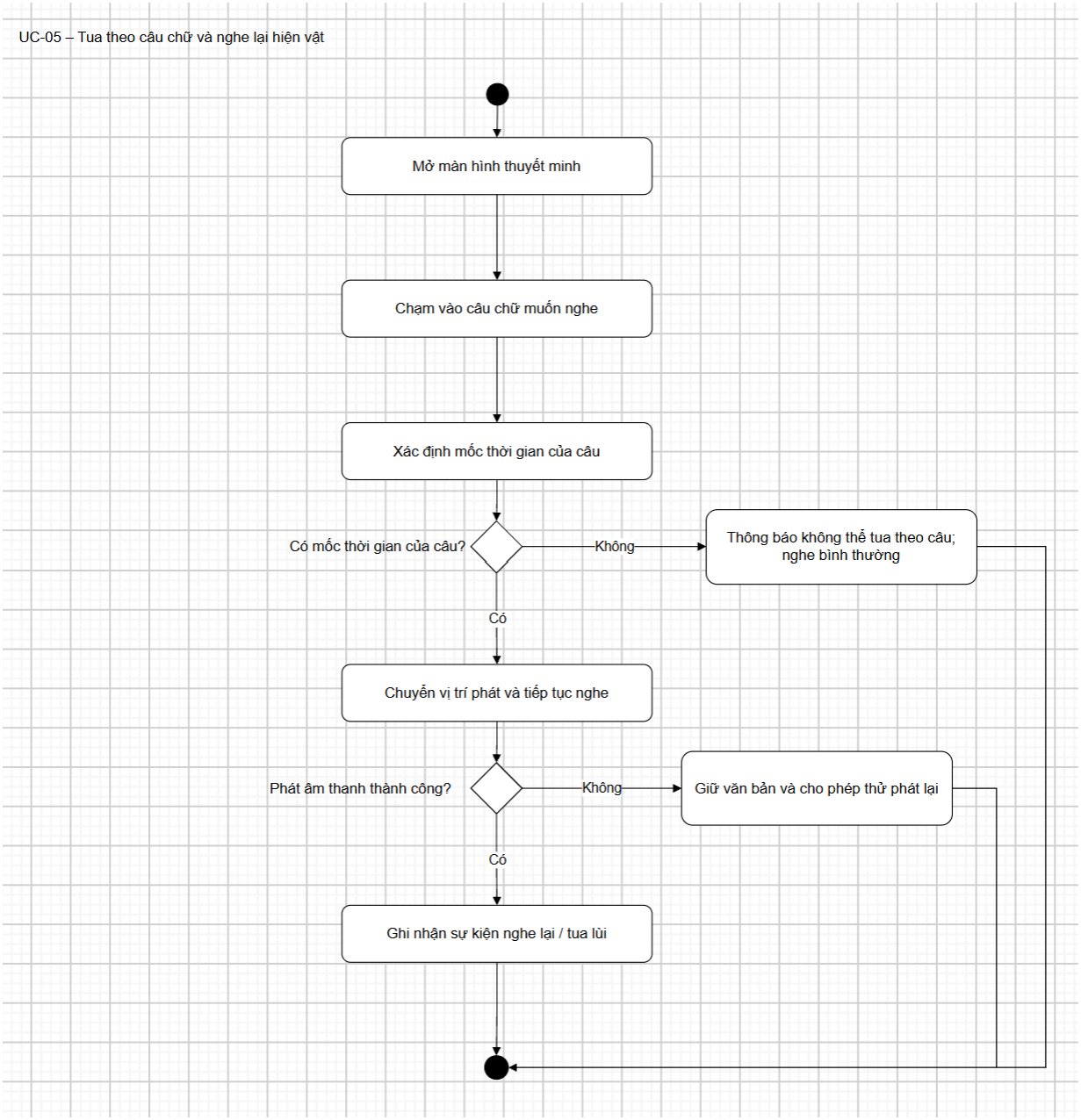
UC-05 – Tua theo câu chữ và nghe lại hiện vật



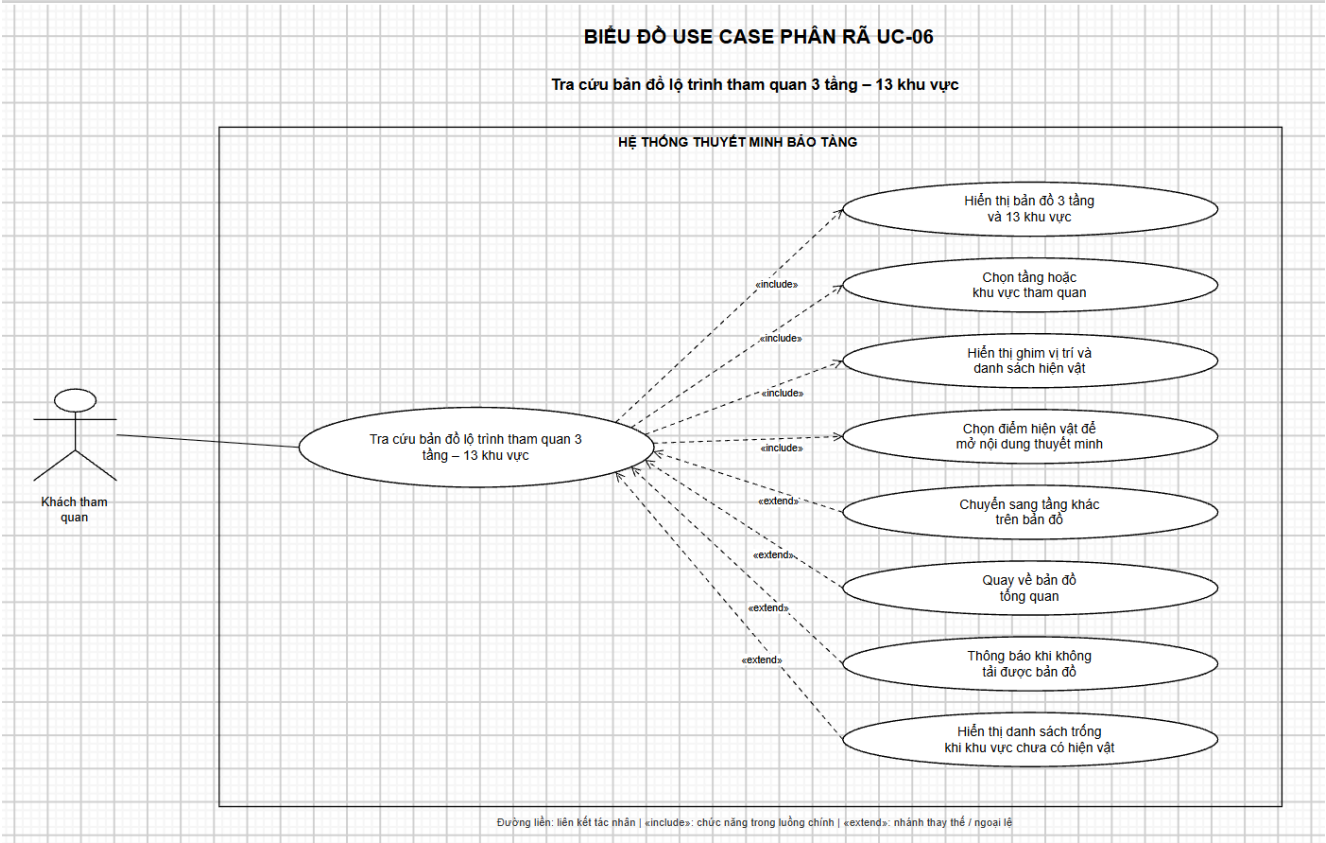
Trường hợp sử dụng số:	UC-05	
Trường hợp:	Tua theo câu chữ và nghe lại hiện vật	
Tác nhân:	Khách tham quan	
Mục tiêu:	Cho phép phát lại hoặc chuyển đến đoạn thuyết minh mong muốn.	
Luồng sự kiện chính:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
		1. Mở màn hình thuyết minh của hiện vật. (A1)
	2. Chạm vào câu chữ cần nghe. (E1)	
		3. Hệ thống xác định mốc thời gian của câu được chọn.
		4. Hệ thống chuyển vị trí phát đến mốc tương ứng và tiếp tục thuyết minh. (A2)
		5. Hệ thống ghi nhận sự kiện nghe lại/tua lùi phục vụ thống kê. (E2)
Luồng thay thế:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**

		A1: Chọn 'Nghe lại từ đầu': hệ thống phát lại từ thời điểm 0.
		A2: Tua ngược đến câu trước: hệ thống cập nhật vị trí phát và ghi nhận thao tác.
Luồng ngoại lệ:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
		E1: Thiếu dữ liệu mốc thời gian: thông báo không thể tua theo câu và cho phép nghe bình thường.
		E2: Lỗi âm thanh: giữ văn bản hiển thị và cho phép thử phát lại.

UC-05 – Tua theo câu chữ và nghe lại hiện vật



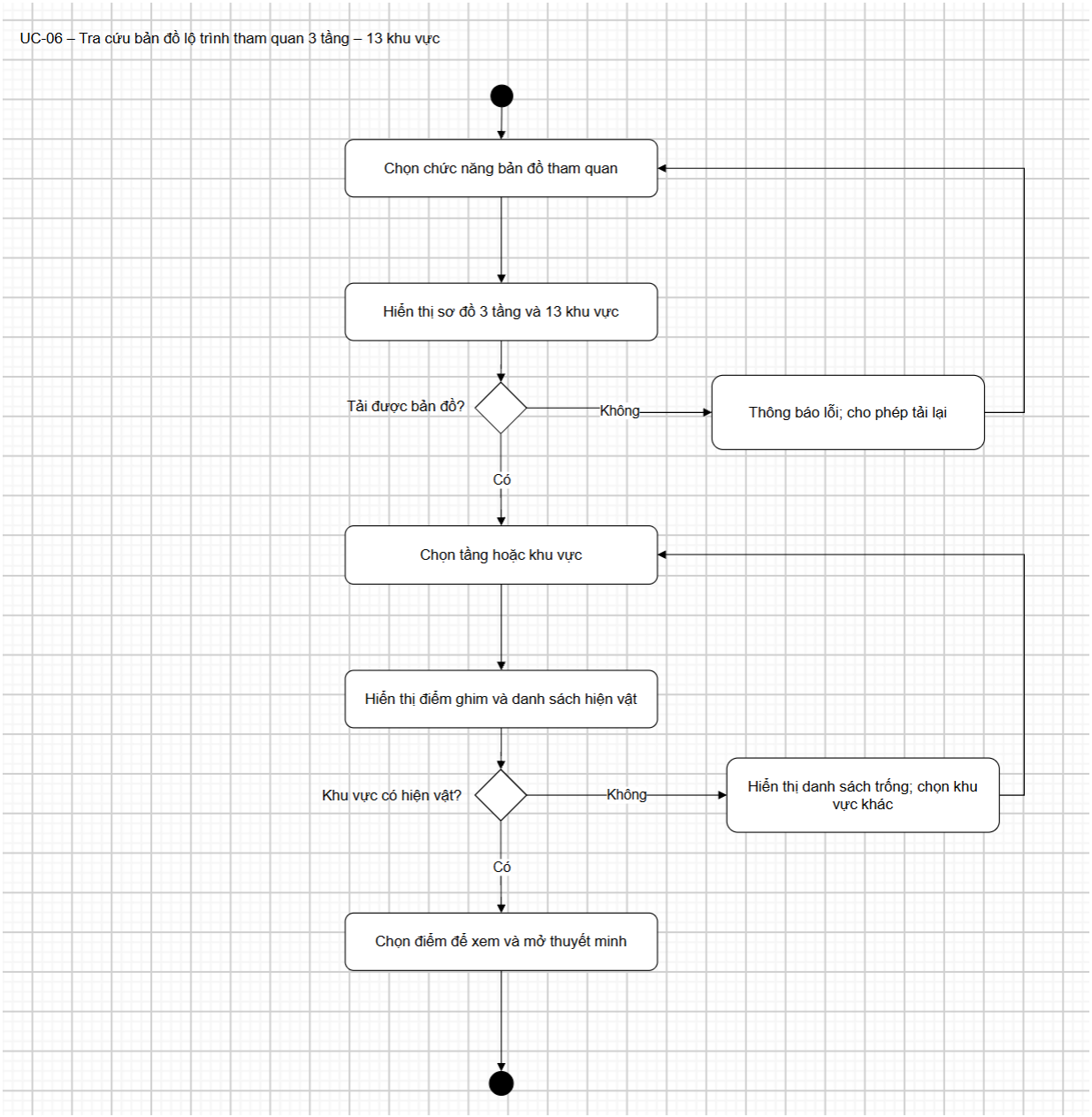
UC-06 – Tra cứu bản đồ lộ trình tham quan 3 tầng – 13 khu vực



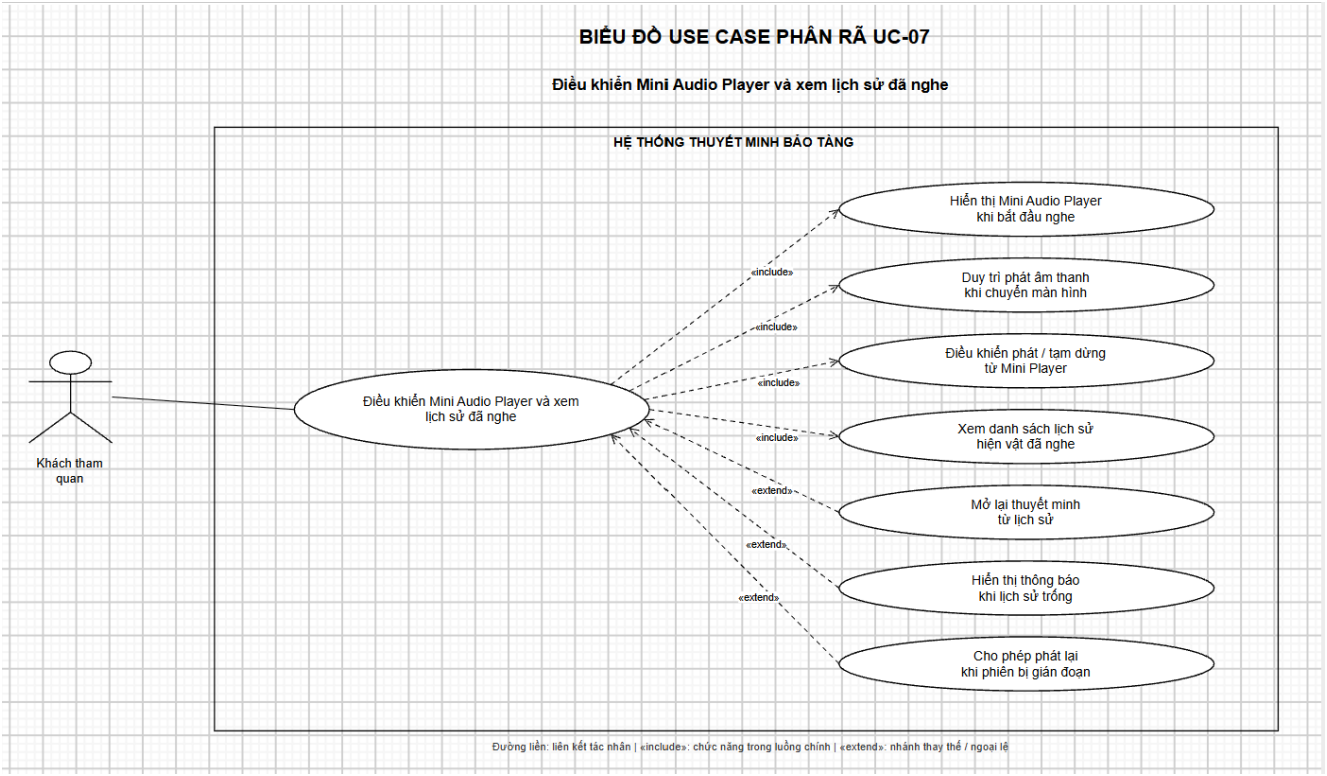
Trường hợp sử dụng số:	UC-06	
Trường hợp:	Tra cứu bản đồ lộ trình tham quan 3 tầng – 13 khu vực	
Tác nhân:	Khách tham quan	
Mục tiêu:	Xem sơ đồ bảo tàng và tra cứu hiện vật theo tầng, khu vực.	
Luồng sự kiện chính:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
	1. Chọn chức năng bản đồ tham quan. (A1)	
		2. Hệ thống hiển thị sơ đồ 3 tầng (Tầng Trệt, Lầu 1, Lầu 2) và 13 khu vực. (E1)
	3. Người dùng chọn tầng hoặc khu vực cần xem.	
		4. Hệ thống hiển thị các điểm đánh số/ghim và danh sách hiện vật thuộc khu vực. (A2)
	5. Người dùng chọn một điểm để xem thông tin và mở thuyết minh hiện vật. (E2)	
Luồng thay thế:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**

		A1: Chuyển tầng: hệ thống thay bản đồ và danh sách hiện vật tương ứng.
		A2: Trở về tổng quan: hệ thống hiển thị lại toàn bộ sơ đồ.
Luồng ngoại lệ:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
		E1: Không tải được bản đồ: thông báo lỗi và cho phép thử lại.
		E2: Khu vực chưa có hiện vật: hiển thị danh sách trống.

UC-06 – Tra cứu bản đồ lộ trình tham quan 3 tầng – 13 khu vực



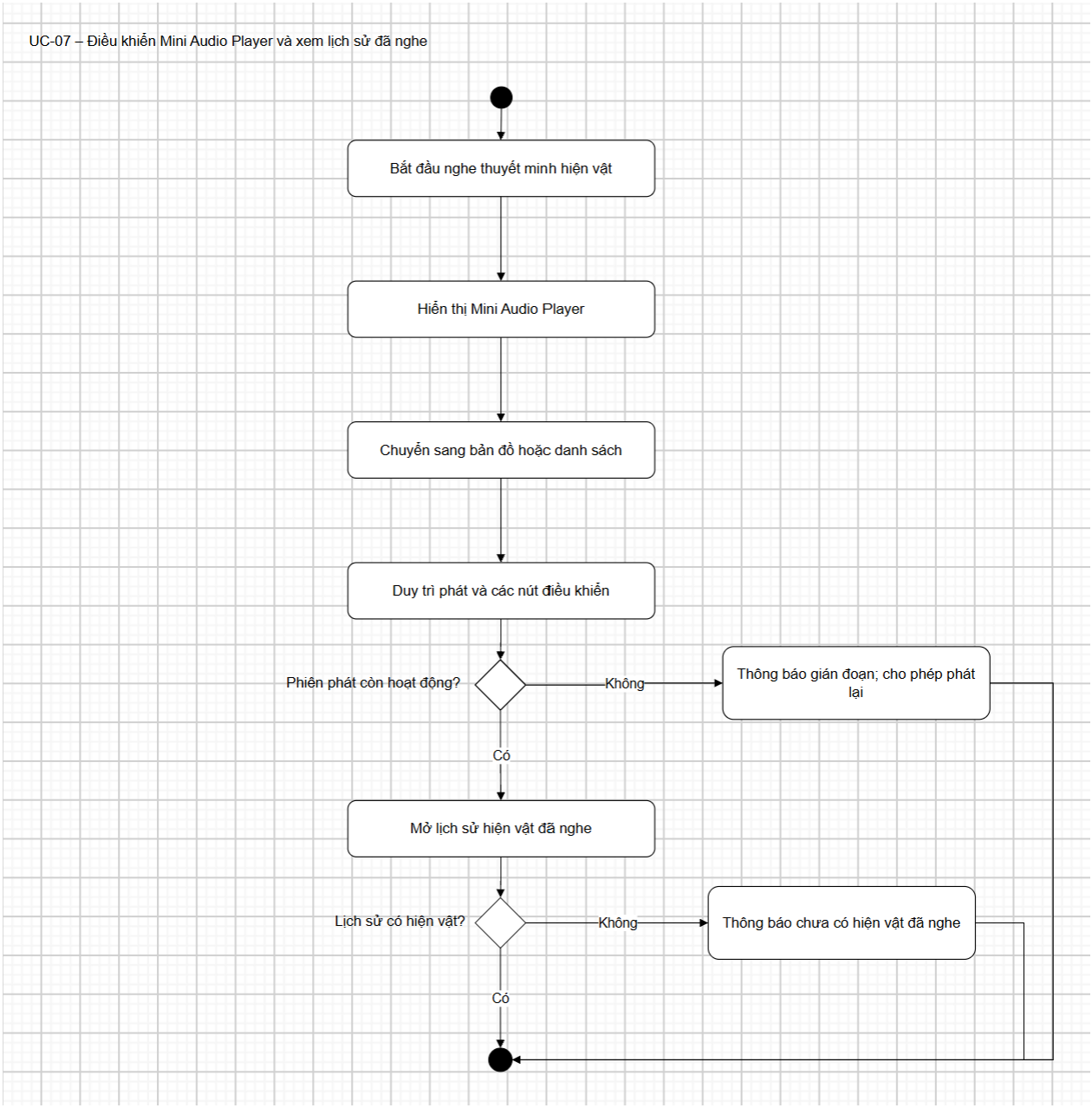
UC-07 – Điều khiển Mini Audio Player và xem lịch sử đã nghe



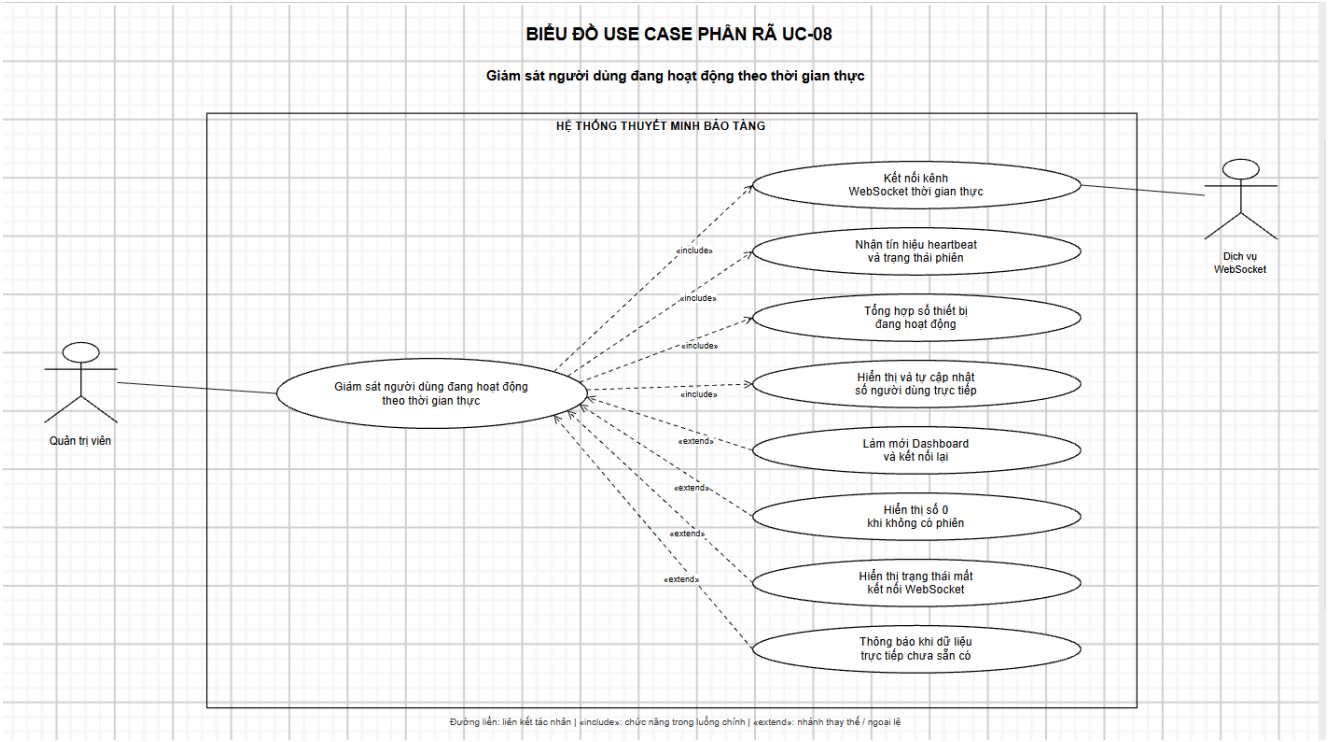
Trường hợp sử dụng số:	UC-07	
Trường hợp:	Điều khiển Mini Audio Player và xem lịch sử đã nghe	
Tác nhân:	Khách tham quan	
Mục tiêu:	Tiếp tục điều khiển âm thanh khi chuyển màn hình và xem lại hiện vật đã tham quan.	
Luồng sự kiện chính:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
	1. Người dùng bắt đầu nghe một hiện vật. (A1)	
		2. Hệ thống hiển thị Mini Audio Player ở đáy màn hình. (E1)
	3. Người dùng chuyển sang bản đồ hoặc danh sách hiện vật.	
		4. Hệ thống duy trì trạng thái phát và các nút điều khiển cơ bản. (A2)
	5. Người dùng mở lịch sử để xem danh sách hiện vật đã nghe. (E2)	
Luồng thay thế:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
	A1: Tạm dừng hoặc tiếp tục phát từ Mini Player.	

	A2: Chọn hiện vật trong lịch sử để mở lại thuyết minh.	
Luồng ngoại lệ:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
		E1: Lịch sử trống: hiển thị thông báo chưa có hiện vật đã nghe.
		E2: Phiên phát bị gián đoạn: thông báo và cho phép phát lại.

UC-07 – Điều khiển Mini Audio Player và xem lịch sử đã nghe

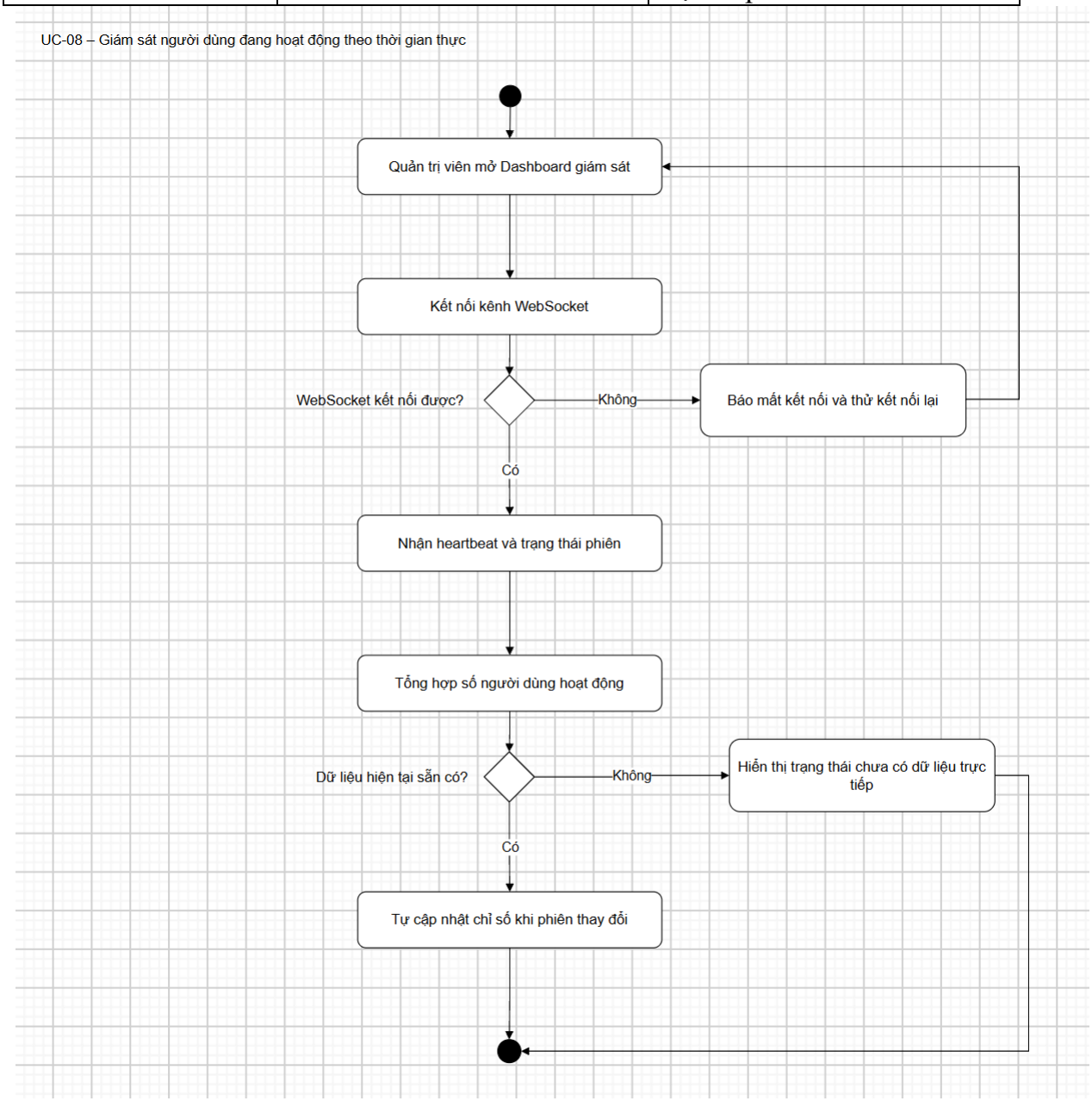


UC-08 – Giám sát người dùng đang hoạt động theo thời gian thực

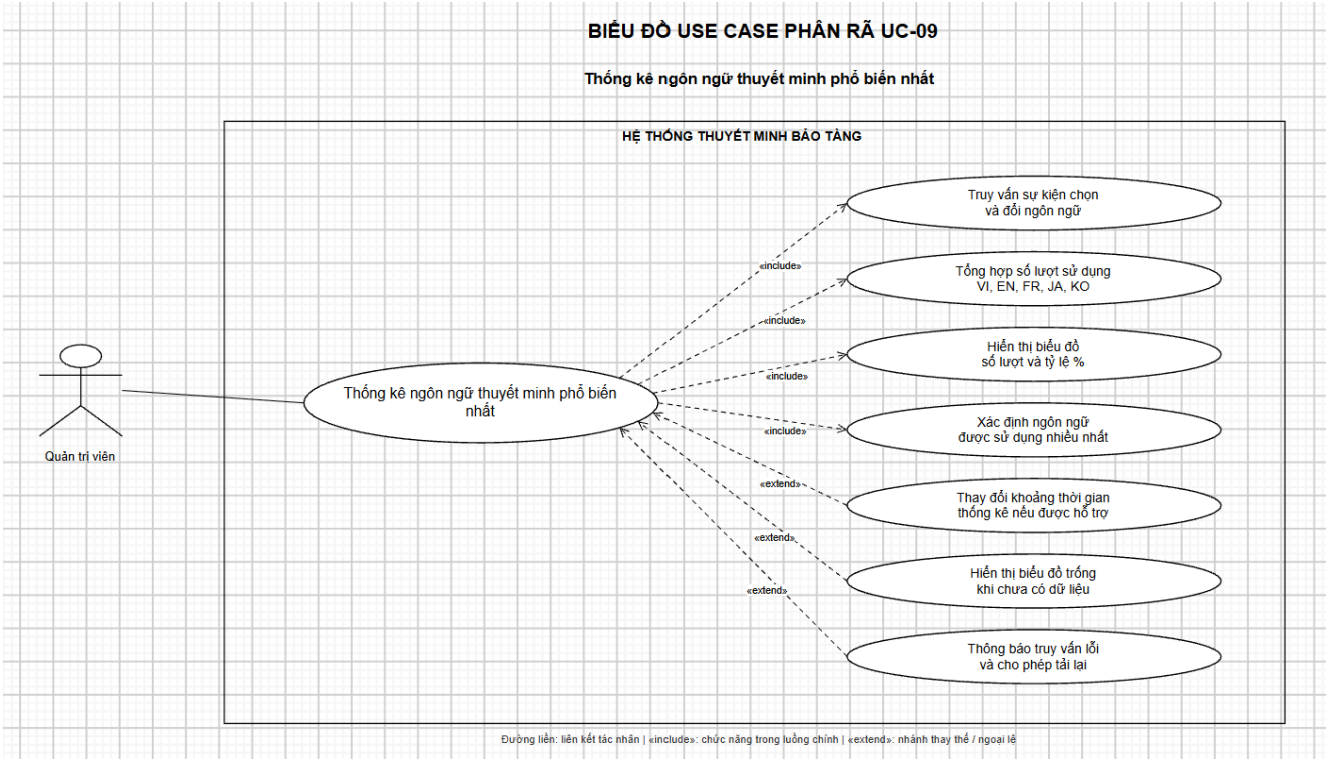


Trường hợp sử dụng số:	UC-08	
Trường hợp:	Giám sát người dùng đang hoạt động theo thời gian thực	
Tác nhân:	Quản trị viên; Dịch vụ WebSocket	
Mục tiêu:	Theo dõi số thiết bị khách tham quan đang kết nối và sử dụng ứng dụng.	
Luồng sự kiện chính:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
	1. Quản trị viên mở Dashboard giám sát. (A1)	
		2. Hệ thống kết nối kênh cập nhật thời gian thực. (E1)
		3. Hệ thống nhận heartbeat/trạng thái hoạt động từ các phiên khách tham quan.
		4. Hệ thống tổng hợp và hiển thị số người dùng đang hoạt động. (A2)
		5. Hệ thống tự cập nhật chỉ số khi phiên hoạt động thay đổi. (E2)
Luồng thay thế:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
		A1: Quản trị viên làm mới trang: hệ thống kết nối lại và tải số liệu mới.

	A2: Không có phiên hoạt động: hiển thị giá trị 0.	
Luồng ngoại lệ:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
		E1: Mất kết nối WebSocket: hiển thị trạng thái mất kết nối và thử kết nối lại.
		E2: Dữ liệu tạm thời không sẵn có: hiển thị thông báo thay vì coi số cũ là số liệu trực tiếp.



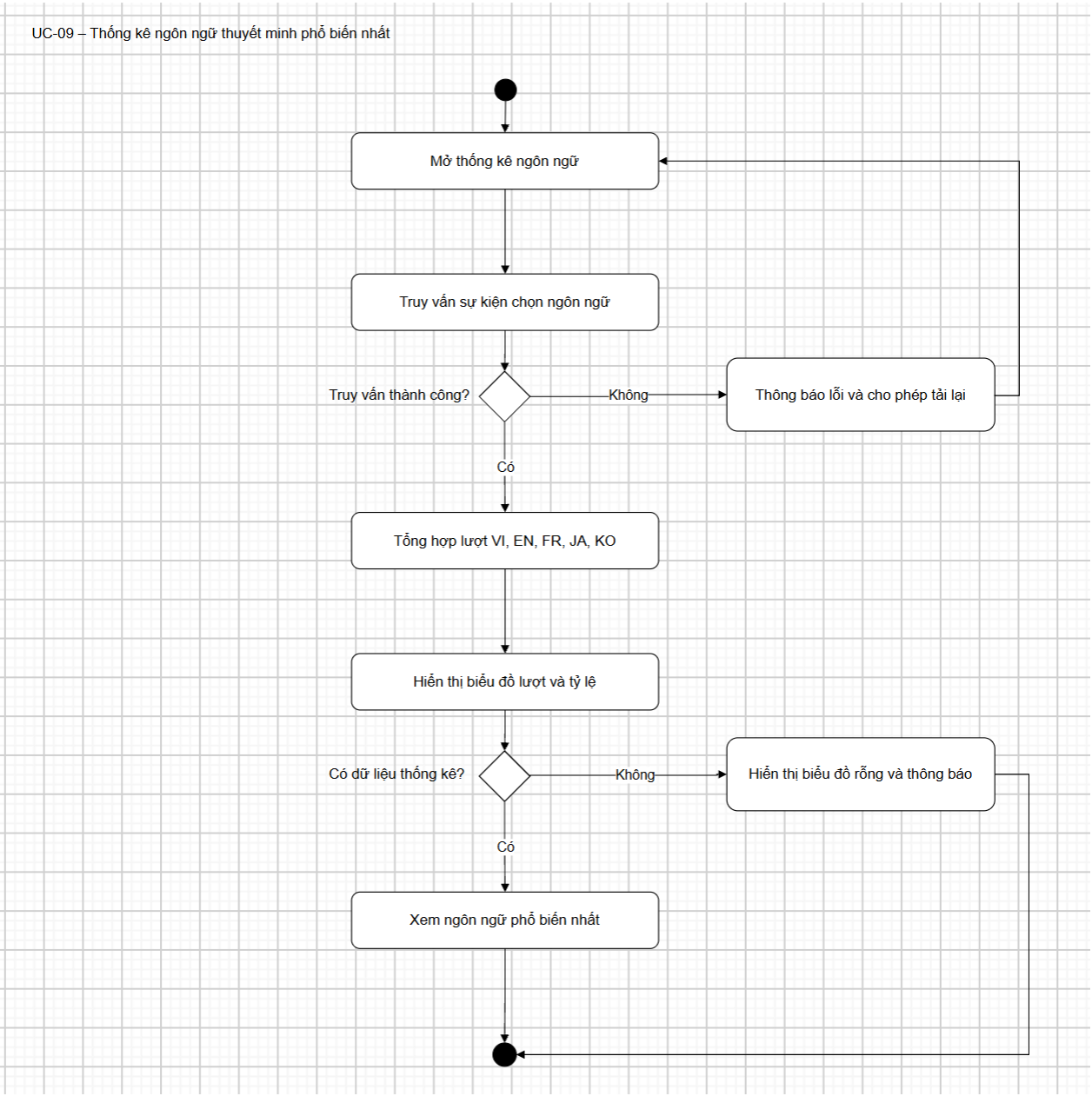
UC-09 – Thống kê ngôn ngữ thuyết minh phổ biến nhất



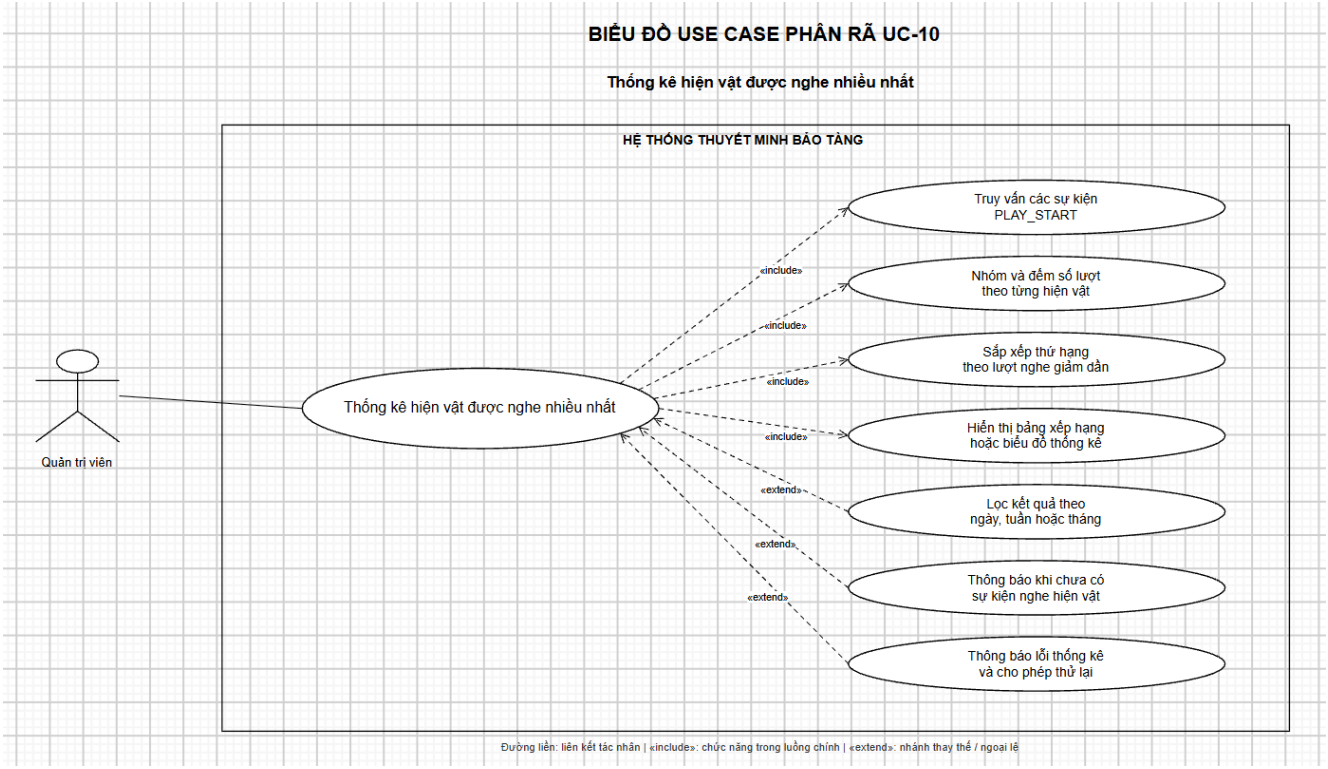
Trường hợp sử dụng số:	UC-09	
Trường hợp:	Thống kê ngôn ngữ thuyết minh phổ biến nhất	
Tác nhân:	Quản trị viên	
Mục tiêu:	Phân tích số lượt và tỷ lệ sử dụng từng ngôn ngữ thuyết minh.	
Luồng sự kiện chính:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
	1. Quản trị viên mở mục thống kê ngôn ngữ. (A1)	
		2. Hệ thống truy vấn sự kiện lựa chọn/chuyển đổi ngôn ngữ. (E1)
		3. Hệ thống tổng hợp số lượt theo VI, EN, FR, JA, KO.
		4. Hệ thống hiển thị biểu đồ số lượt và tỷ lệ phần trăm. (A2)
	5. Quản trị viên xem ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất. (E2)	
Luồng thay thế:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
		A1: Thay đổi khoảng thời gian thống kê (nếu được hỗ trợ): hệ thống tính lại biểu

		đồ.
	A2: Không có dữ liệu: hiển thị biểu đồ rỗng và thông báo phù hợp.	
Luồng ngoại lệ:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
		E1: Truy vấn thống kê thất bại: thông báo lỗi và cho phép tải lại.

UC-09 – Thống kê ngôn ngữ thuyết minh phổ biến nhất



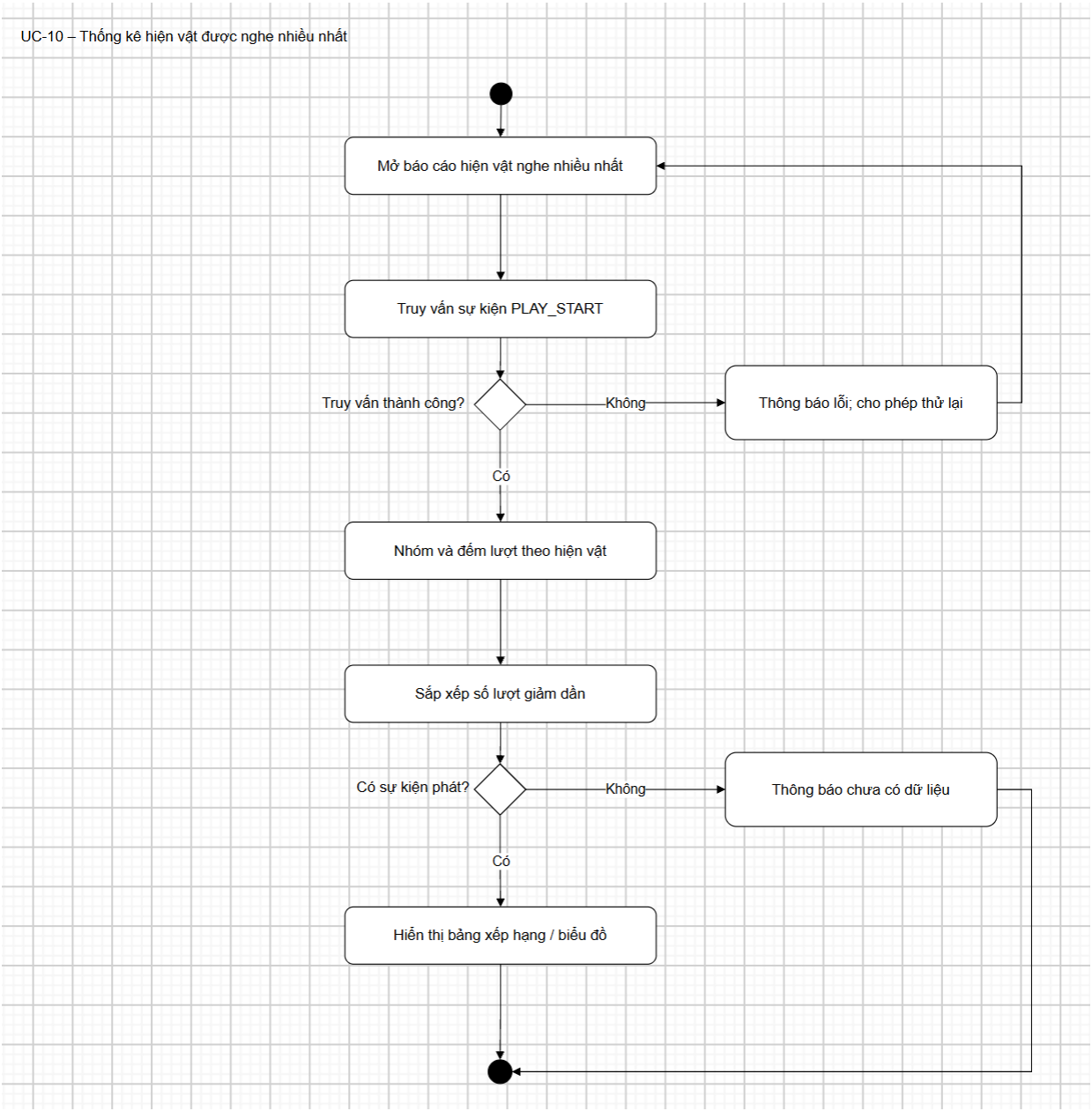
UC-10 – Thống kê hiện vật được nghe nhiều nhất



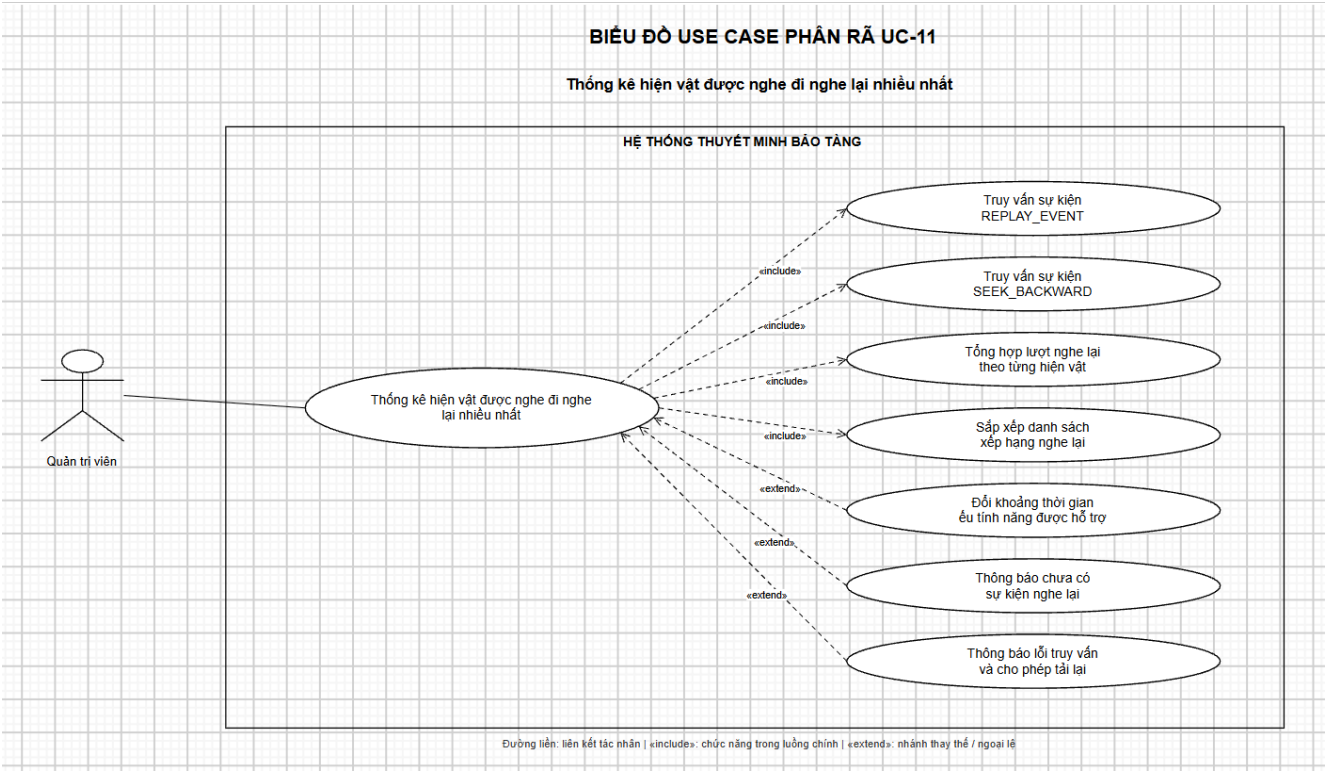
Trường hợp sử dụng số:	UC-10	
Trường hợp:	Thống kê hiện vật được nghe nhiều nhất	
Tác nhân:	Quản trị viên	
Mục tiêu:	Xác định hiện vật có lượt bắt đầu phát thuyết minh cao nhất.	
Luồng sự kiện chính:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
	1. Quản trị viên mở báo cáo hiện vật được nghe nhiều nhất. (A1)	
		2. Hệ thống truy vấn sự kiện PLAY_START. (E1)
		3. Hệ thống nhóm và đếm số lượt theo từng hiện vật.
		4. Hệ thống sắp xếp thứ hạng theo số lượt giảm dần. (A2)
		5. Hệ thống hiển thị bảng xếp hạng/biểu đồ theo thời gian được chọn. (E2)
Luồng thay thế:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
		A1: Chọn ngày, tuần hoặc tháng: hệ thống lọc và cập nhật kết quả.

	A2: Không có sự kiện: hiển thị thông báo chưa có dữ liệu.	
Luồng ngoại lệ:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
		E1: Không tải được thống kê: thông báo lỗi và cho phép thử lại.

UC-10 – Thống kê hiện vật được nghe nhiều nhất

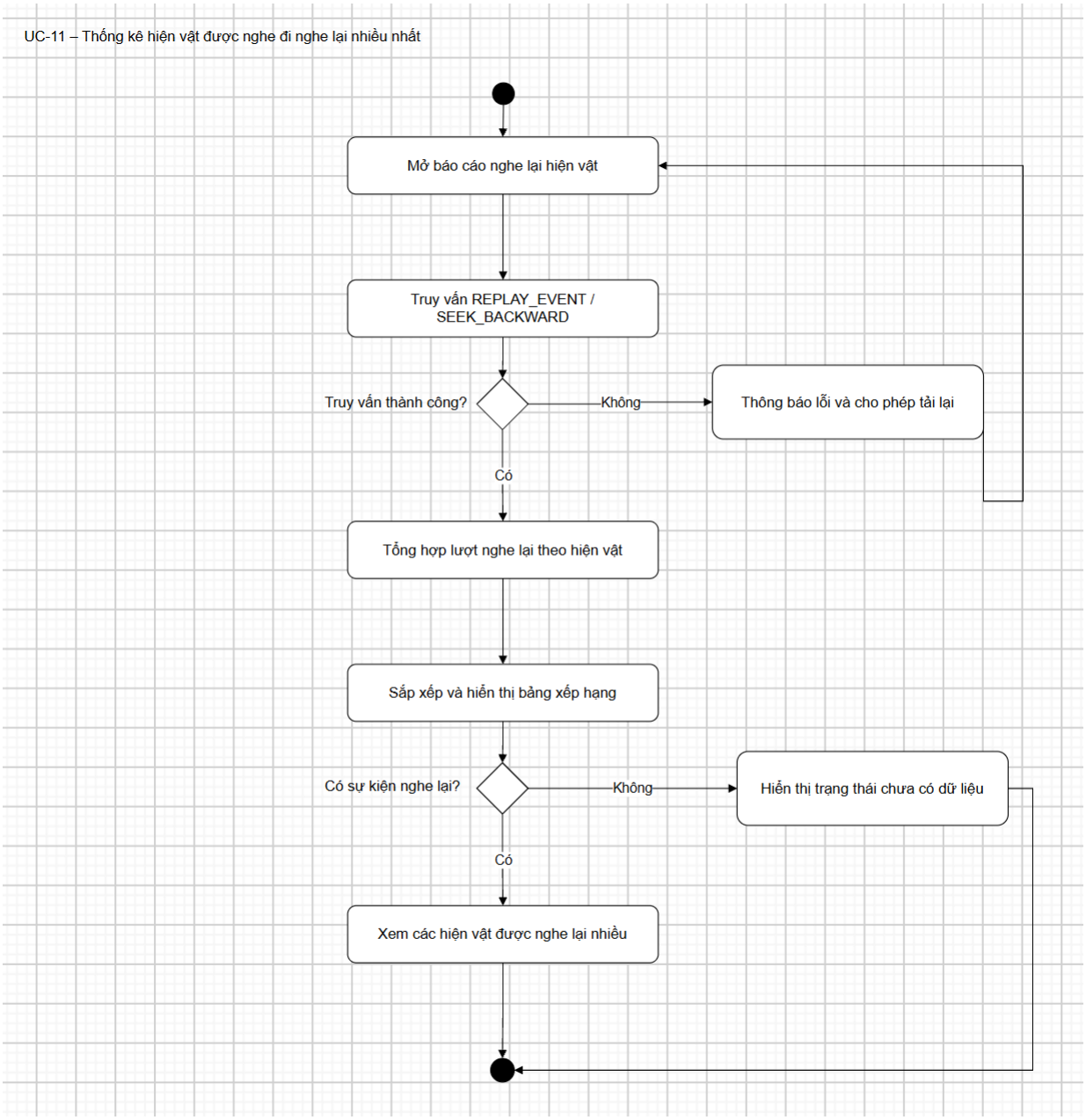


UC-11 – Thống kê hiện vật được nghe đi nghe lại nhiều nhất

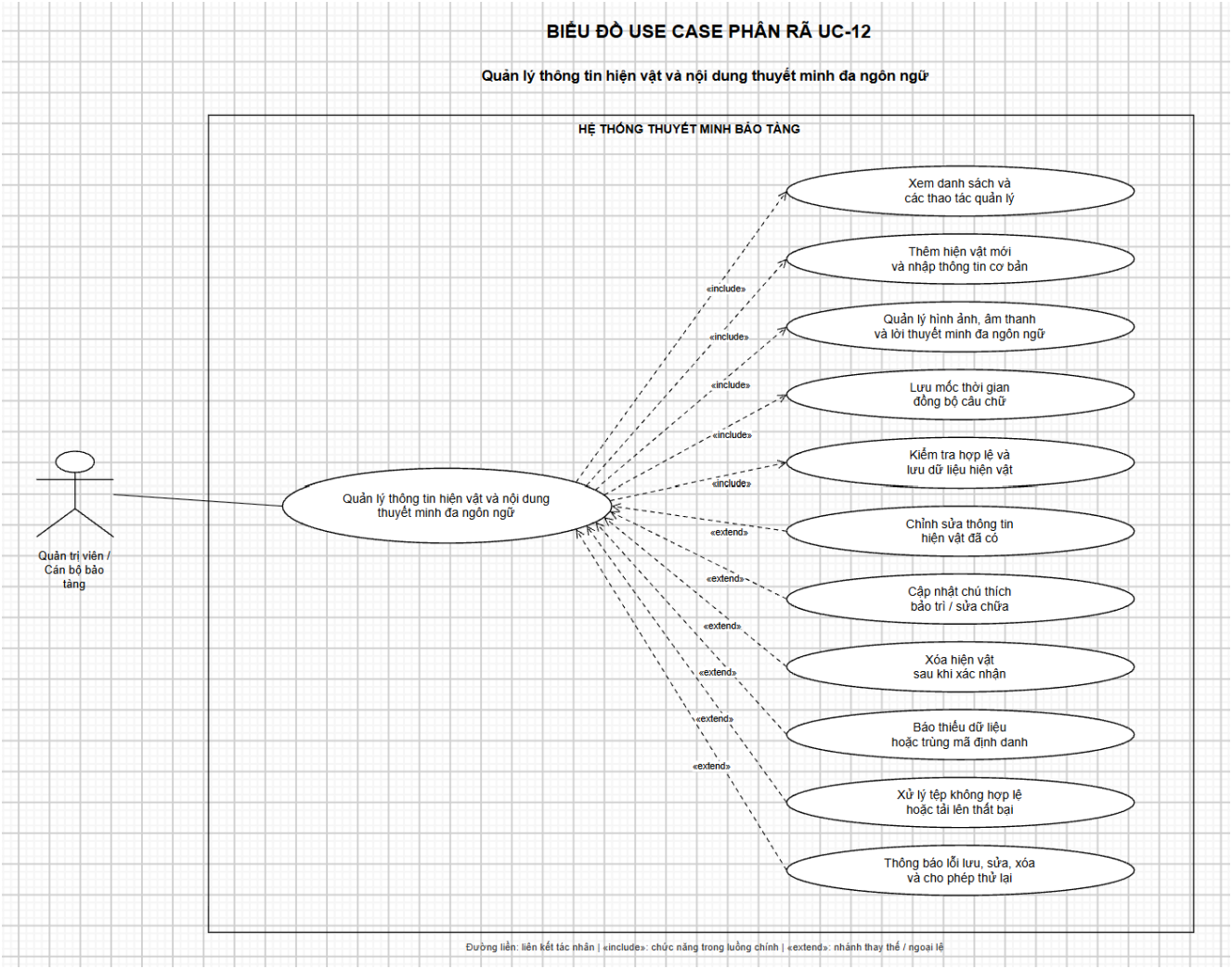


Trường hợp sử dụng số:	UC-11	
Trường hợp:	Thống kê hiện vật được nghe đi nghe lại nhiều nhất	
Tác nhân:	Quản trị viên	
Mục tiêu:	Xác định hiện vật có mức độ nghe lại hoặc tua lùi cao nhất.	
Luồng sự kiện chính:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
	1. Quản trị viên mở báo cáo nghe lại hiện vật. (A1)	
		2. Hệ thống truy vấn các sự kiện REPLAY_EVENT và SEEK_BACKWARD. (E1)
		3. Hệ thống tổng hợp số lượt nghe lại theo từng hiện vật.
		4. Hệ thống sắp xếp và hiển thị danh sách xếp hạng. (A2)
	5. Quản trị viên xem các hiện vật được khách nghe kỹ nhiều lần. (E2)	
Luồng thay thế:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
		A1: Thay đổi khoảng thời gian (nếu được hỗ trợ): hệ thống tính lại thứ hạng.
	A2: Không có sự kiện nghe lại: hiển thị trạng thái chưa	

	có dữ liệu.	
Luồng ngoại lệ:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
		E1: Lỗi truy vấn: thông báo và cho phép tải lại.



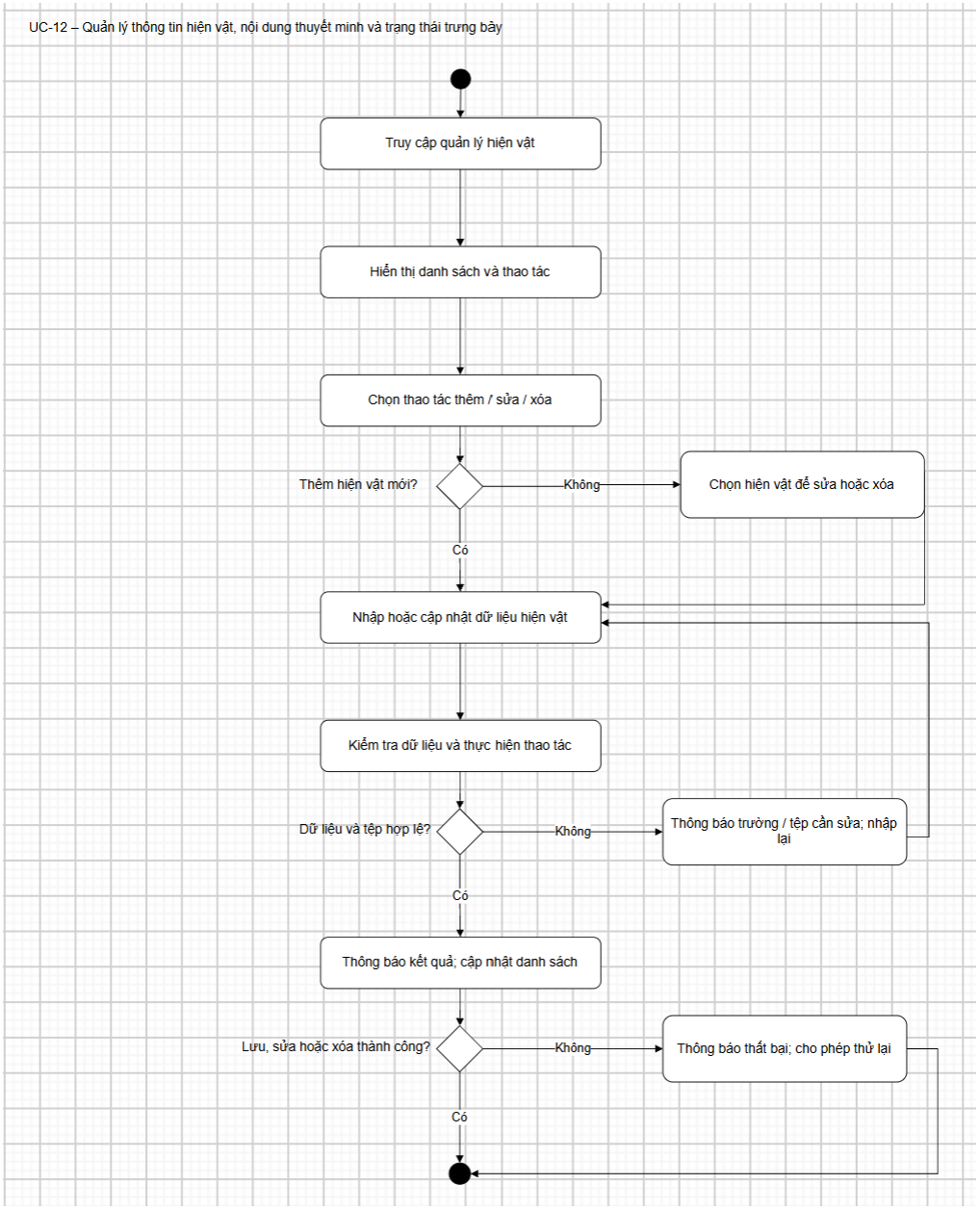
UC-12 – Quản lý thông tin hiện vật và nội dung thuyết minh đa ngôn ngữ



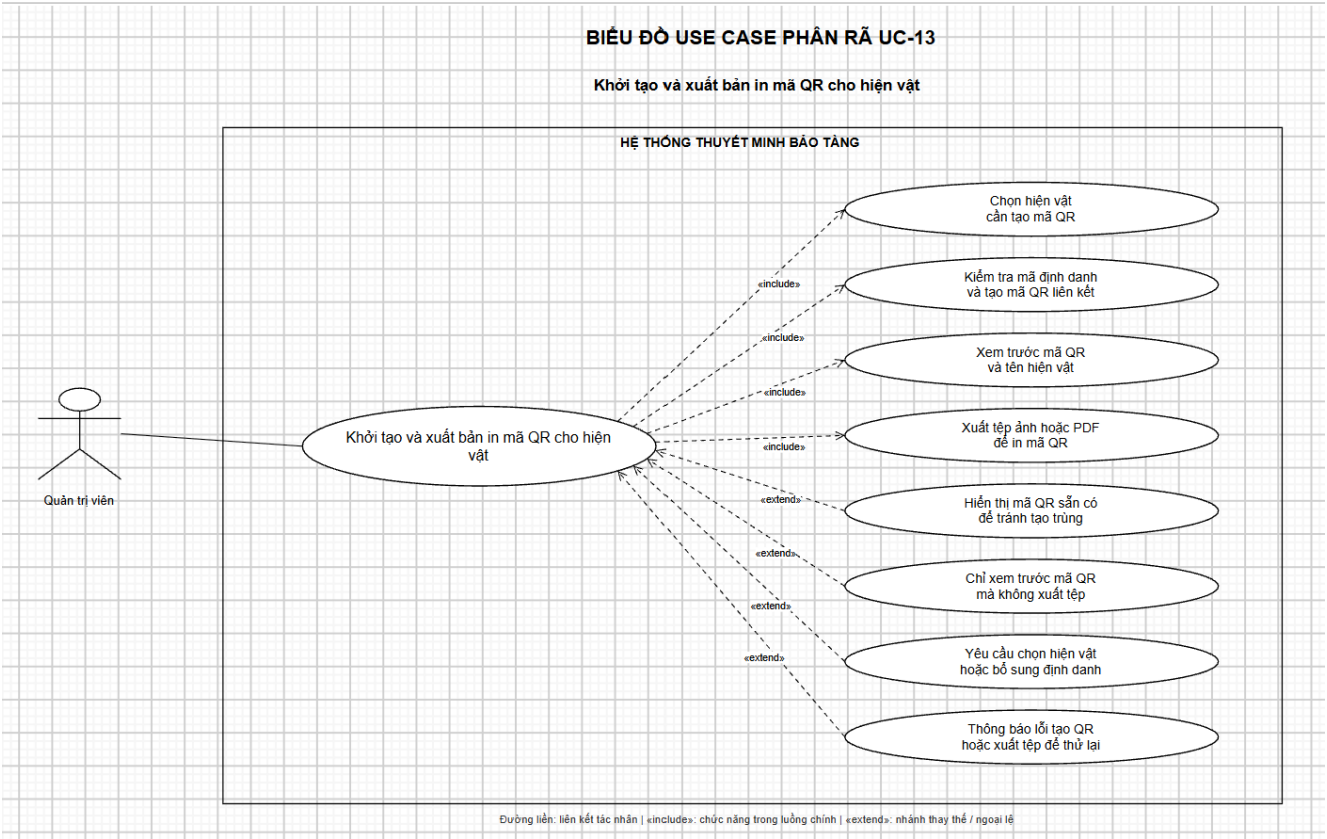
Trường hợp sử dụng số:	UC-12	
Trường hợp:	Quản lý thông tin hiện vật, nội dung thuyết minh và trạng thái trưng bày	
Tác nhân:	Quản trị viên / Cán bộ bảo tàng (Admin / Curator)	
Mục tiêu:	Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin hiện vật; quản lý hình ảnh, âm thanh, thuyết minh đa ngôn ngữ và cập nhật chú thích bảo trì/sửa chữa khi cần, vẫn giữ khả năng quét mã QR.	
Luồng sự kiện chính:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
	1. Truy cập chức năng quản lý hiện vật.	
		2. Hiển thị danh sách hiện vật và các thao tác quản lý.
	3. Chọn “Thêm hiện vật mới”. (A1, A2)	
		4. Hiển thị biểu mẫu nhập thông tin hiện vật.

	5. Nhập mã, tên, mô tả, hình ảnh, file âm thanh theo ngôn ngữ và lời thuyết minh kèm mốc thời gian.	
	6. Nhấn "Lưu". (E1, E2)	
		7. Kiểm tra tính hợp lệ và lưu dữ liệu hiện vật. (E3)
		8. Thông báo thêm hiện vật thành công và cập nhật danh sách.
Luồng thay thế:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
	A1. Chỉnh sửa thông tin hiện vật	
	1. Chọn hiện vật cần chỉnh sửa.	
		2. Hiển thị thông tin hiện tại.
	3. Chỉnh sửa thông tin, hình ảnh, âm thanh, thuyết minh hoặc chú thích "Đang bảo trì/Đang sửa chữa"; nhấn "Lưu".	
		4. Cập nhật thông tin và chú thích trên App/Web, giữ nguyên mã định danh và mã QR để khách vẫn tra cứu được.
	A2. Xóa hiện vật	
	1. Chọn hiện vật cần xóa.	
		2. Hiển thị yêu cầu xác nhận xóa và cảnh báo mã QR cũ có thể không còn truy cập được.
	3. Xác nhận xóa.	
		4. Xóa hồ sơ hiện vật theo chính sách hệ thống và cập nhật danh sách.
Luồng ngoại lệ:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
		E1. Thiếu thông tin bắt buộc, trùng mã định danh hoặc dữ liệu không hợp lệ: thông báo trường cần sửa; quay lại bước 5.
		E2. File hình ảnh/âm thanh không hợp lệ hoặc tải lên thất

		bại: thông báo và cho phép tải lại; quay lại bước 5.
		E3. Lỗi lưu, sửa, xóa: thông báo thao tác thất bại, không xác nhận thành công và cho phép thử lại.


UC-12 – Quản lý thông tin hiện vật, nội dung thuyết minh và trạng thái trưng bày
Truy cập quản lý hiện vật
Hiển thị danh sách và thao tác
Chọn thao tác thêm / sửa / xóa
Thêm hiện vật mới?
Không
Chọn hiện vật để sửa hoặc xóa
Có
Nhập hoặc cập nhật dữ liệu hiện vật
Kiểm tra dữ liệu và thực hiện thao tác
Dữ liệu và tệp hợp lệ?
Không
Thông báo trường / tệp cần sửa; nhập lại
Có
Thông báo kết quả; cập nhật danh sách
Lưu, sửa hoặc xóa thành công?
Không
Thông báo thất bại; cho phép thử lại
Có

UC-13 – Khởi tạo và xuất bản in mã QR cho hiện vật

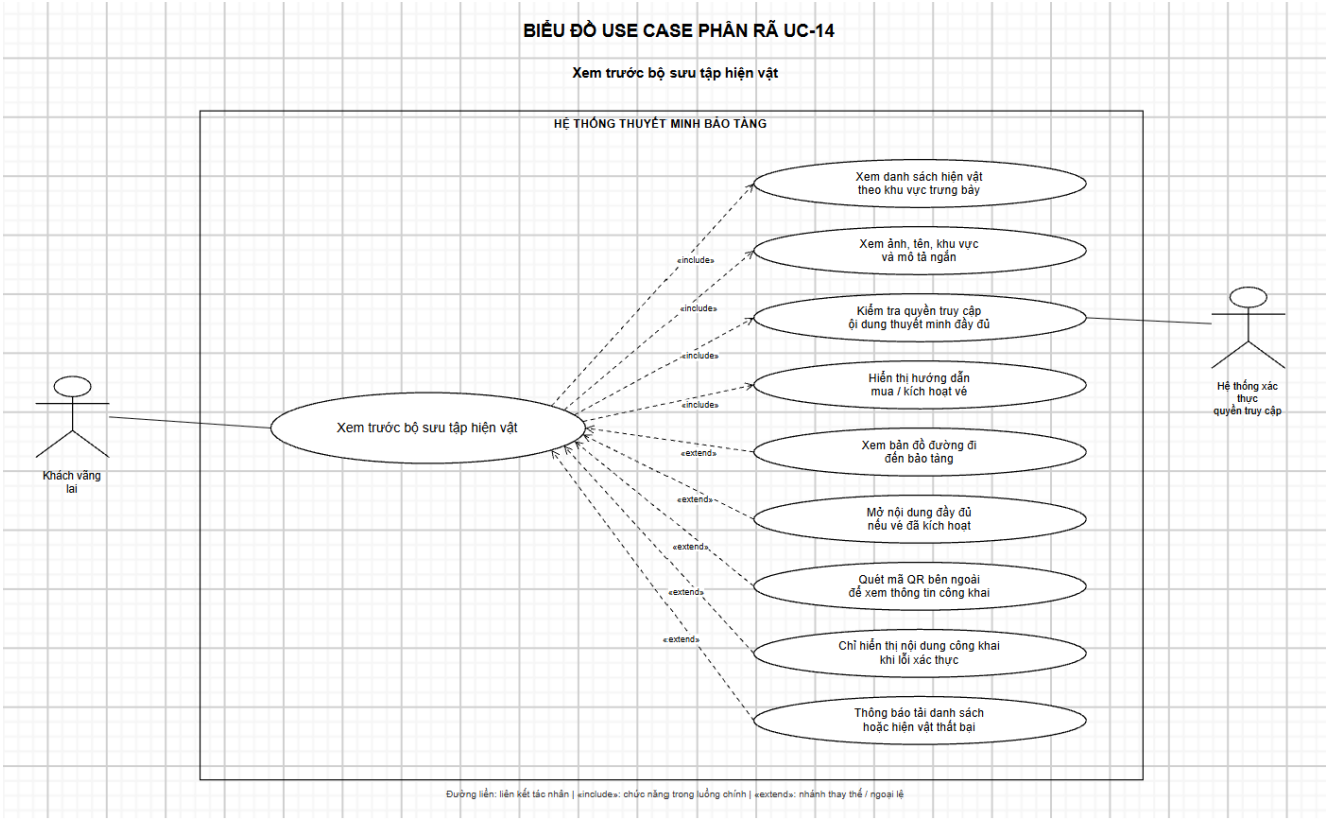


Trường hợp sử dụng số:	UC-13	
Trường hợp:	Khởi tạo và xuất bản in mã QR cho hiện vật	
Tác nhân:	Quản trị viên (Admin/Curator)	
Mục tiêu:	Tạo mã QR liên kết hiện vật và xuất tệp để in, dán tại vị trí trưng bày.	
Luồng sự kiện chính:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
	1. Quản trị viên mở chức năng quản lý mã QR. (A1)	
	2. Chọn hiện vật cần tạo mã. (E1)	
	3. Nhấn 'Tạo mã QR'.	
		4. Hệ thống kiểm tra định danh và tạo mã QR liên kết với hiện vật.
		5. Hệ thống hiển thị bản xem trước mã QR và tên hiện vật.
	6. Quản trị viên chọn 'Xuất bản in'. (A2)	
		7. Hệ thống tạo tệp hình ảnh hoặc PDF để in. (E2)

Luồng thay thế:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
		A1: Mã QR đã có: hệ thống hiển thị mã hiện tại để xuất lại, tránh tạo trùng.
	A2: Chỉ xem trước: quản trị viên không xuất tệp và kết thúc thao tác.	
Luồng ngoại lệ:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
		E1: Chưa chọn hiện vật hoặc thiếu mã định danh: yêu cầu bổ sung.
		E2: Lỗi tạo QR: thông báo và cho phép thử lại.
		E3: Lỗi xuất tệp: thông báo và cho phép thực hiện lại.


UC-13 – Khởi tạo và xuất bản in mã QR cho hiện vật
Mở chức năng quản lý mã QR
Chọn hiện vật cần tạo mã
Kiểm tra mã định danh hiện vật
Đã chọn hiện vật và có mã?
Không
Yêu cầu chọn hiện vật hoặc bổ sung mã
Có
Tạo hoặc lấy mã QR đã có
Tạo / lấy mã QR thành công?
Không
Thông báo lỗi tạo mã; thử lại
Có
Hiển thị xem trước mã QR
Chọn xuất bản in hoặc kết thúc
Có xuất bản in?
Không
Chỉ xem trước và kết thúc
Có
Tạo tệp hình ảnh hoặc PDF
Xuất tệp thành công?
Không
Thông báo lỗi xuất; cho phép thử lại
Có

UC-14 – Xem trước bộ sưu tập hiện vật



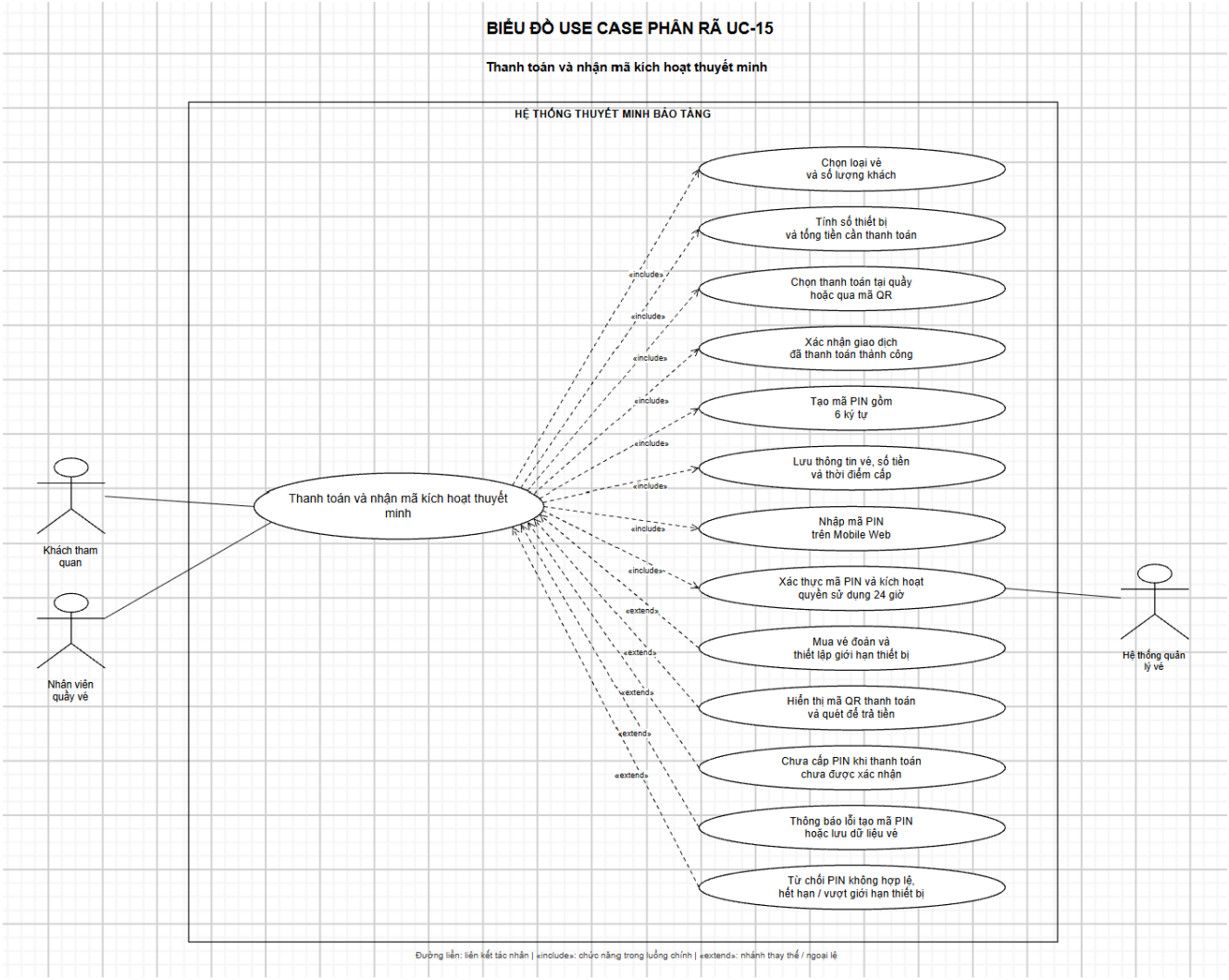
Trường hợp sử dụng số:	UC-14	
Trường hợp:	Xem trước bộ sưu tập hiện vật	
Tác nhân:	Khách vãng lai (chưa kích hoạt vé); hệ thống xác thực quyền truy cập	
Mục tiêu:	Cho phép khách xem danh sách, hình ảnh và thông tin cơ bản của hiện vật trước khi kích hoạt vé; giới thiệu quyền truy cập nội dung thuyết minh đầy đủ.	
Luồng sự kiện chính:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
	1. Truy cập trang chủ Web Mobile khi chưa kích hoạt vé.	
		2. Hiển thị danh sách hiện vật theo khu vực trưng bày. (E2)
	3. Chọn một hiện vật để xem trước.	
		4. Hiển thị hình ảnh, tên, khu vực và mô tả ngắn.
	5. Chọn “Xem chi tiết/Nghe thuyết minh”. (A1)	
		6. Kiểm tra quyền truy cập

		nội dung đầy đủ. (E1)
		7. Nếu chưa kích hoạt, hiển thị Popup giới thiệu và hướng dẫn mua/kích hoạt vé.
	8. Chọn "Đóng" hoặc "Xem bản đồ đường đi đến bảo tàng".	
Luồng thay thế:	**Người dùng:**	**Hệ thống phản hồi:**
	A1. Khách đã kích hoạt vé:	
		1. Hệ thống xác minh phiên kích hoạt còn hiệu lực.
		2. Bỏ qua Popup và mở nội dung thuyết minh đầy đủ.
	A2. Khách chưa kích hoạt quét QR hiện vật từ bên ngoài:	
	1. Quét mã QR hiện vật.	
		2. Mở thông tin xem trước; khi yêu cầu nội dung đầy đủ, chuyển đến bước 6 của luồng chính.
Luồng ngoại lệ:	E1 (Lỗi xác thực): Không thể kiểm tra phiên kích hoạt; hệ thống chỉ hiển thị nội dung công khai, thông báo lỗi và cho phép thử lại. E2 (Lỗi tải dữ liệu): Không tải được danh sách hoặc thông tin hiện vật; thông báo lỗi và cho phép tải lại.	

UC-14 – Xem trước bộ sưu tập hiện vật



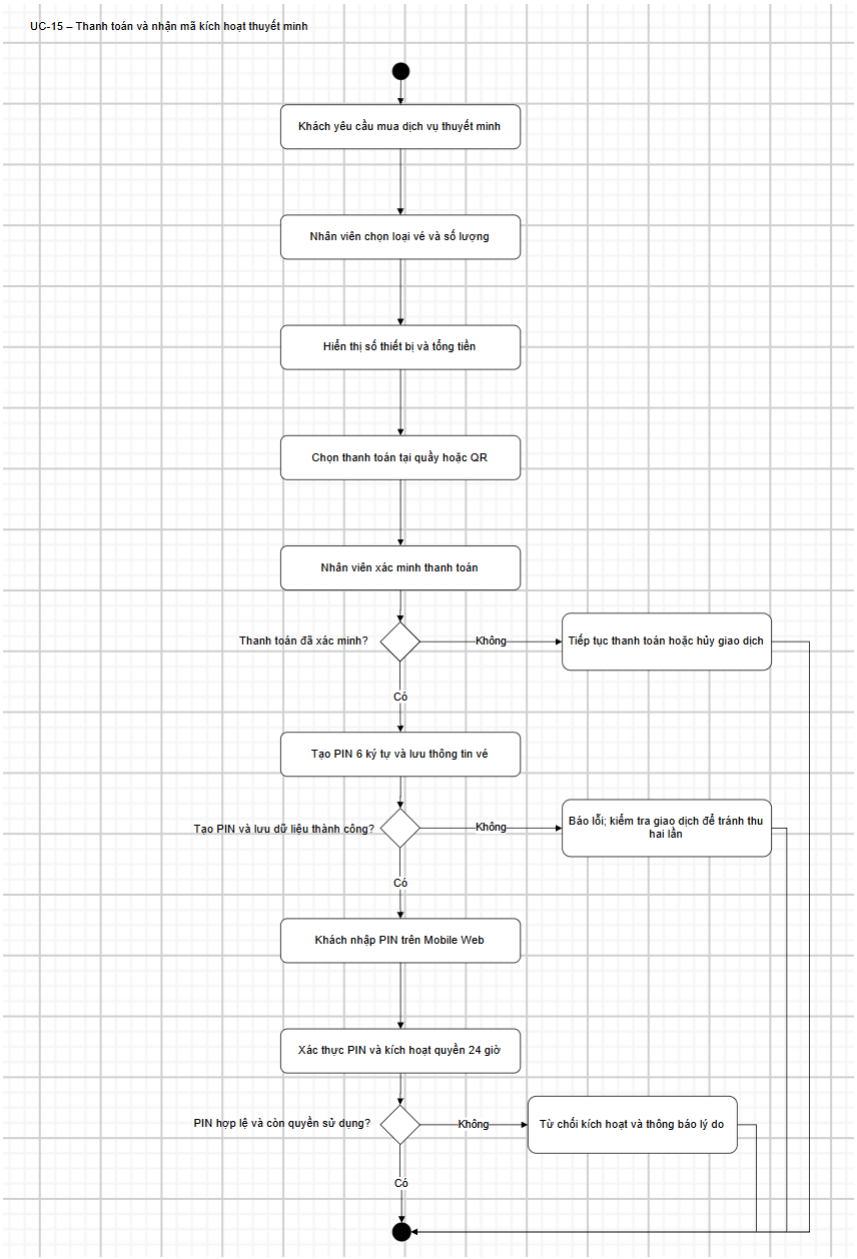
UC-15 – Thanh toán và nhận mã kích hoạt



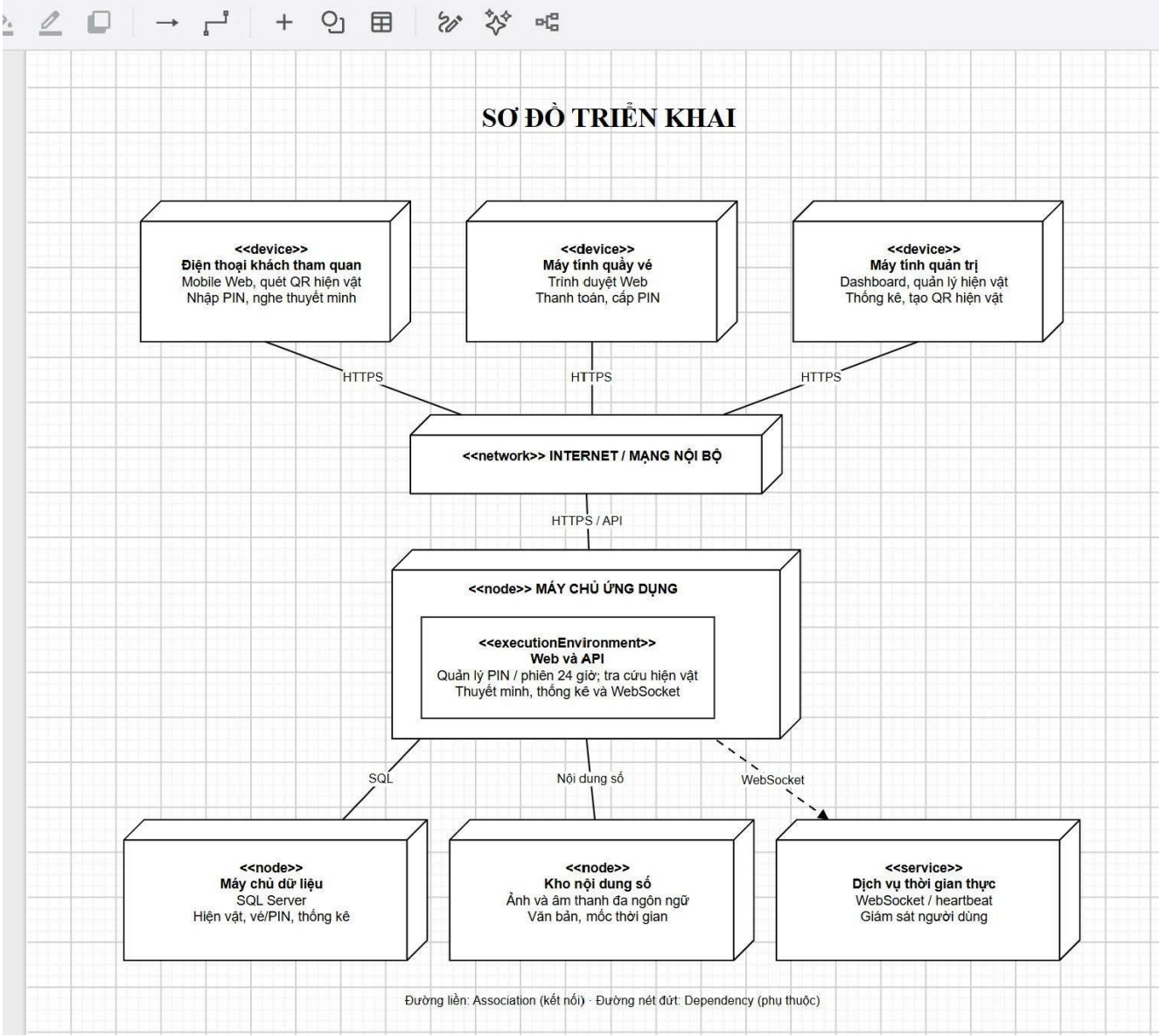
Trường hợp sử dụng số:	UC-15	
Trường hợp:	Thanh toán và nhận mã kích hoạt thuyết minh	
Tác nhân:	Khách tham quan; Nhân viên quầy vé; Hệ thống quản lý vé	
Mục tiêu:	Cho phép khách thanh toán phí dịch vụ tại quầy hoặc qua mã QR thanh toán, nhận mã PIN để đăng nhập Mobile Web và sử dụng thuyết minh trong 24 giờ kể từ lần kích hoạt đầu tiên.	
Luồng sự kiện chính:	**Người dùng / Nhân viên quầy vé:**	**Hệ thống phản hồi:**
	1. Khách yêu cầu mua dịch vụ thuyết minh.	
	2. Nhân viên chọn loại vé và số lượng khách. (A1)	
		3. Hiển thị loại vé, số thiết bị và tổng tiền.

	4. Khách lựa chọn thanh toán tại quầy hoặc thanh toán qua mã QR. (A2, E1)	
	5. Nhân viên kiểm tra và xác nhận giao dịch đã thanh toán thành công, sau đó yêu cầu cấp mã PIN.	
		6. Tạo mã PIN 6 ký tự. (E2)
		7. Lưu thông tin vé, số tiền và thời điểm cấp. (E3)
	8. Khách nhận mã PIN và nhập mã trên Mobile Web để kích hoạt dịch vụ.	
		9. Xác thực mã, kích hoạt quyền dùng 24 giờ và mở nội dung thuyết minh. (E4)
Luồng thay thế:	**Người dùng / Nhân viên quầy vé:**	**Hệ thống phản hồi:**
	A1. Khách mua vé đoàn	
	1. Nhân viên chọn vé đoàn và số khách.	
		2. Tính phí và thiết lập giới hạn thiết bị.
	3. Tiếp tục thanh toán ở bước 4.	
	A2. Thanh toán qua mã QR	
	1. Khách chọn hình thức thanh toán qua mã QR.	
	2. Nhập mã PIN được cấp.	2. Hiển thị mã QR thanh toán và số tiền cần trả (theo phương thức thanh toán được quầy hỗ trợ).
	3. Khách quét mã QR bằng ứng dụng thanh toán và hoàn tất giao dịch; quay lại bước 5 của luồng chính để nhân viên xác nhận.	3. Xác thực mã; nếu hợp lệ, mở nội dung thuyết minh.
Luồng ngoại lệ:	E1 (Thanh toán chưa hoàn tất/chưa xác minh): Chưa cấp PIN; khách tiếp tục thanh toán hoặc hủy giao dịch. E2 (Lỗi tạo mã PIN): Hệ thống thông báo thất bại và cho phép thử lại. E3 (Lỗi lưu dữ liệu): Không xác nhận cấp vé thành công; nhân viên kiểm tra giao dịch để tránh thu tiền hai lần.	

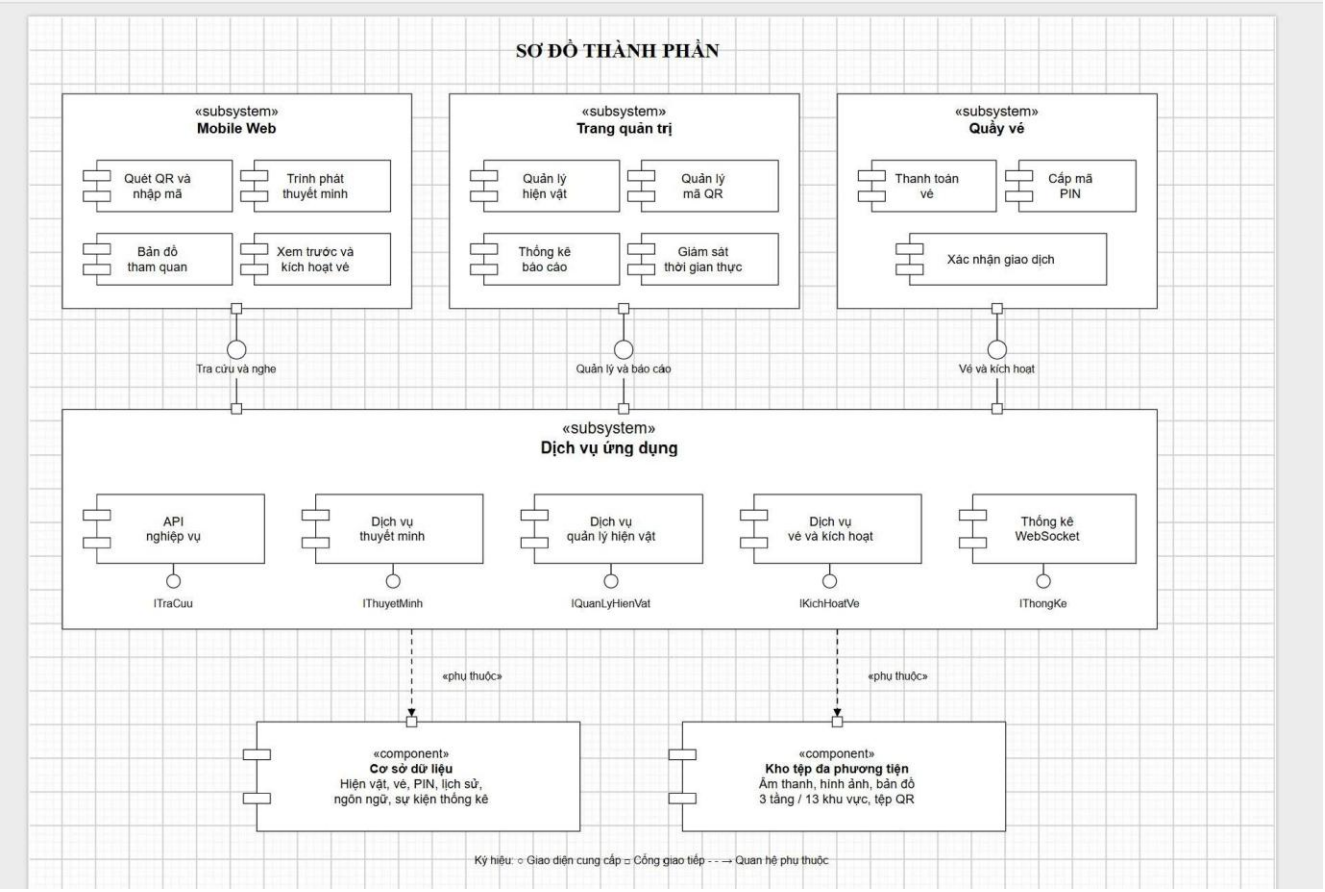
	E4 (PIN không hợp lệ, hết hạn hoặc vượt giới hạn thiết bị): Hệ thống thông báo và từ chối kích hoạt.



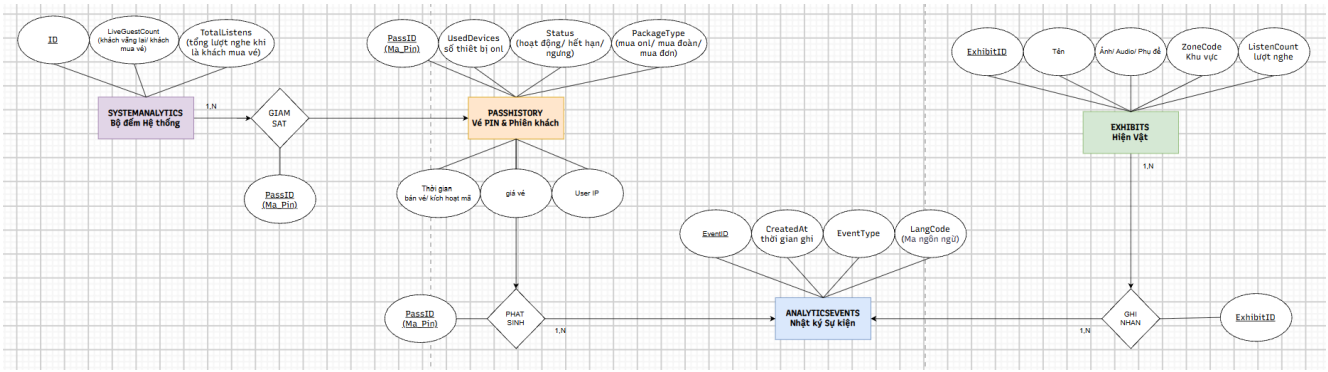
SƠ ĐỒ TRIỂN KHAI

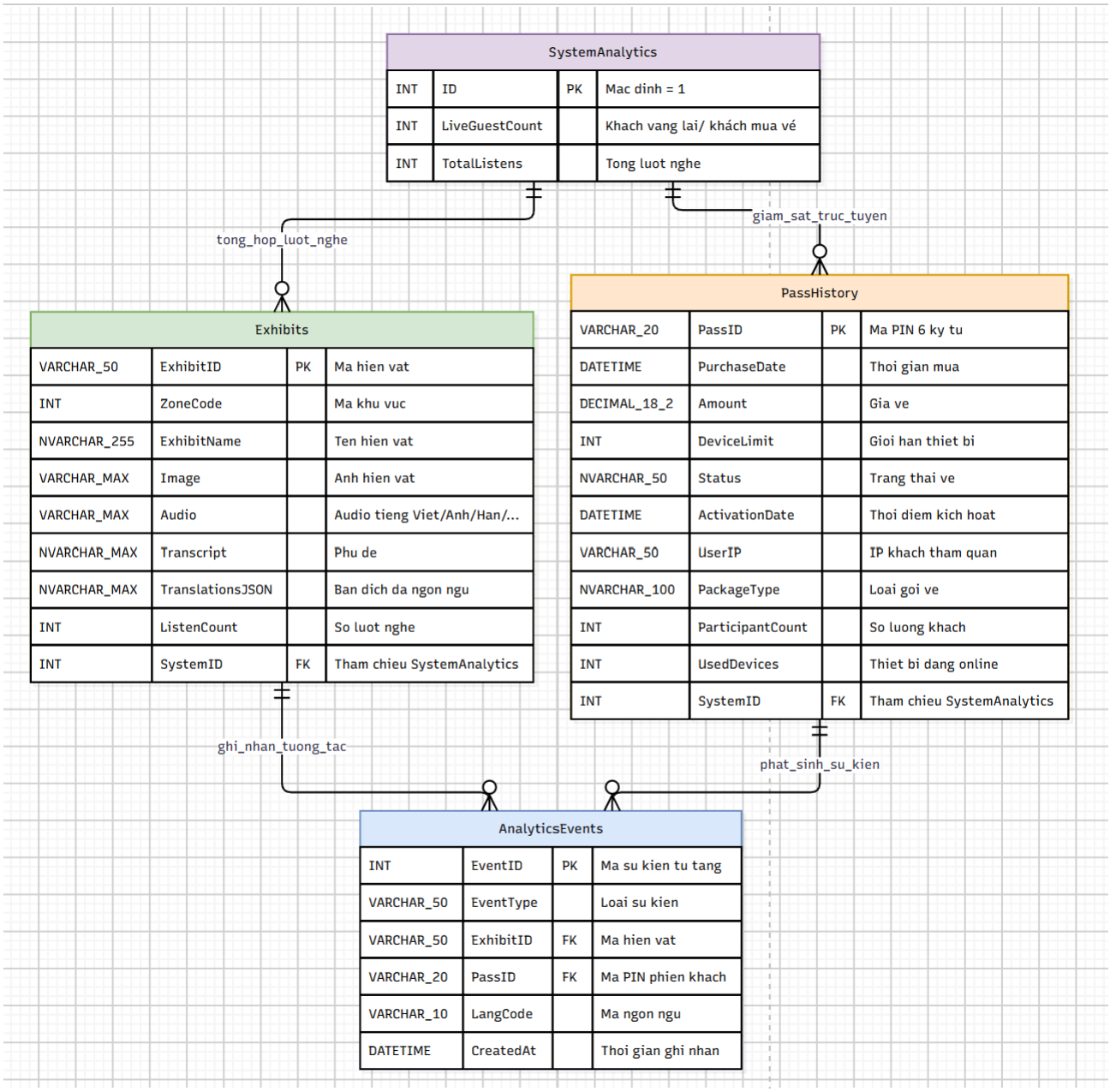


SƠ ĐỒ THÀNH PHẦN



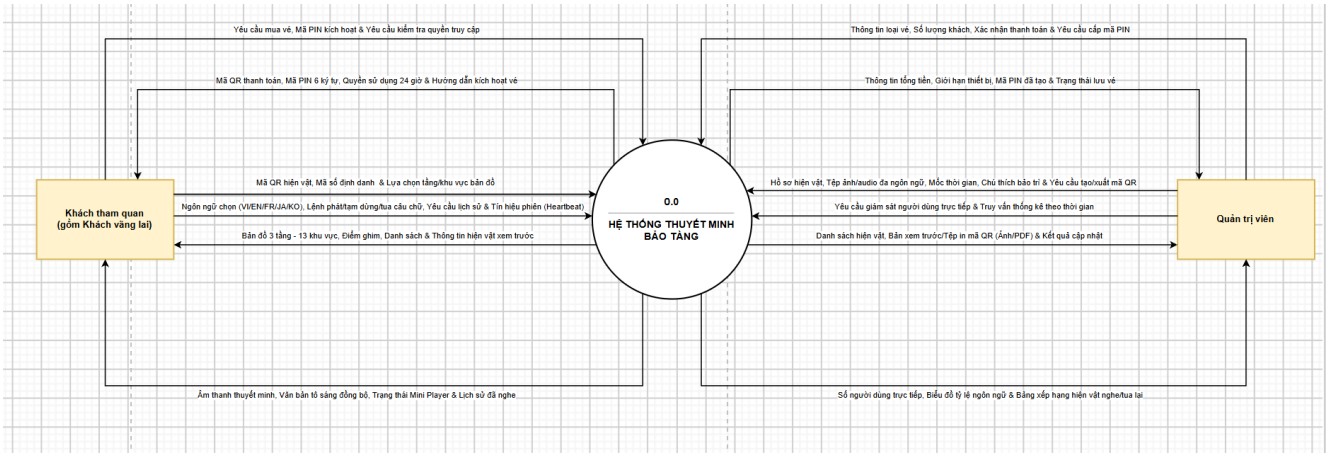
ERD


ID
LiveGuestCount (khách vãng lai/ khách mua vé)
TotalListens (tổng lượt nghe khi là khách mua vé)
SYSTEMANALYTICS Bộ đếm Hệ thống
1,N
GIAM SAT
PassID (Ma_Pin)
PassID (Ma_Pin)
UsedDevices số thiết bị onl
Status (hoạt động/ hết hạn/ ngưng)
PackageType (mua onl/ mua đoàn/ mua đơn)
PASSHISTORY Vé PIN & Phiên khách
Thời gian bán vé/ kích hoạt mã
giá vé
User IP
ExhibitID
Tên
Ảnh/ Audio/ Phụ đề
ZoneCode Khu vực
ListenCount lượt nghe
EXHIBITS Hiện Vật
1,N
EventID
CreatedAt thời gian ghi
EventType
LangCode (Ma ngôn ngữ)
ANALYTICSEVENTS Nhật ký Sự kiện
PassID (Ma_Pin)
PHAT SINH
1,N
GHI NHAN
1,N
ExhibitID

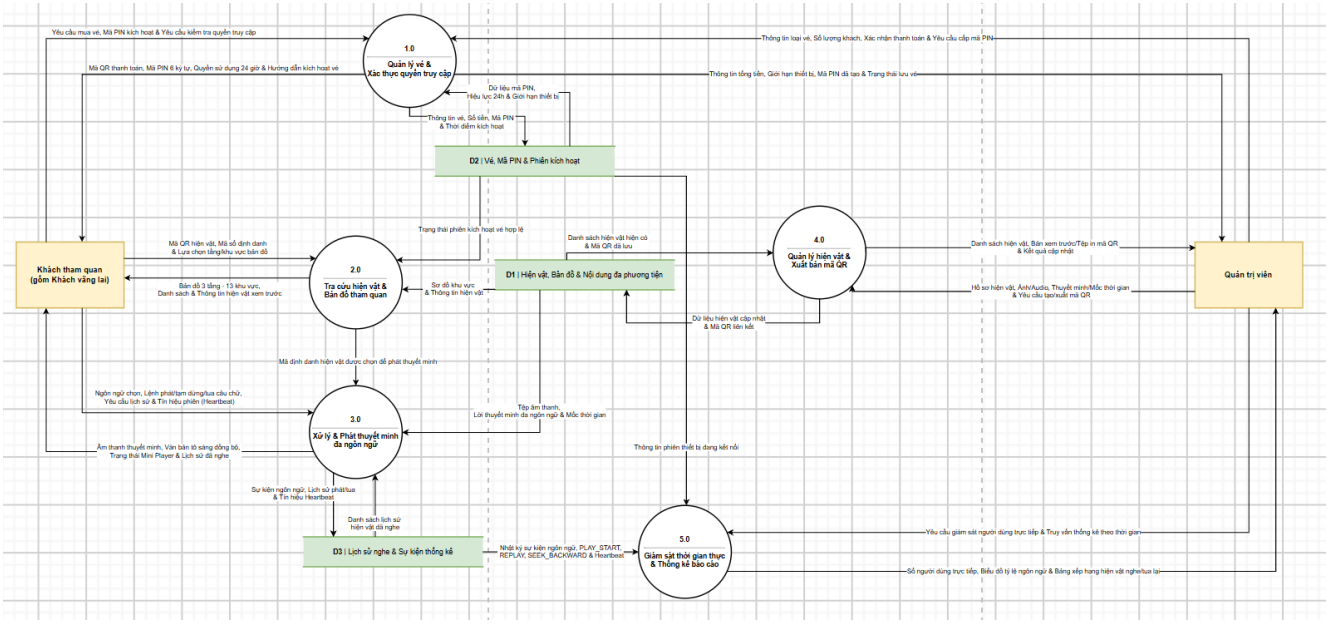

SystemAnalytics
INT ID PK Mac dinh = 1
INT LiveGuestCount Khach vang lai/ khách mua vé
INT TotalListens Tong luot nghe
tong_hop_luot_nghe
giam_sat_truc_tuyen
Exhibits
VARCHAR_50 ExhibitID PK Ma hien vat
INT ZoneCode Ma khu vuc
NVARCHAR_255 ExhibitName Ten hien vat
VARCHAR_MAX Image Anh hien vat
VARCHAR_MAX Audio Audio tieng Viet/Anh/Han/...
NVARCHAR_MAX Transcript Phu de
NVARCHAR_MAX TranslationsJSON Ban dich da ngon ngu
INT ListenCount So luot nghe
INT SystemID FK Tham chieu SystemAnalytics
PassHistory
VARCHAR_20 PassID PK Ma PIN 6 ky tu
DATETIME PurchaseDate Thoi gian mua
DECIMAL_18_2 Amount Gia ve
INT DeviceLimit Gioi han thiet bi
NVARCHAR_50 Status Trang thai ve
DATETIME ActivationDate Thoi diem kich hoat
VARCHAR_50 UserIP IP khach tham quan
NVARCHAR_100 PackageType Loai goi ve
INT ParticipantCount So luong khach
INT UsedDevices Thiet bi dang online
INT SystemID FK Tham chieu SystemAnalytics
ghi_nhan_tuong_tac
phat_sinh_su_kien
AnalyticsEvents
INT EventID PK Ma su kien tu tang
VARCHAR_50 EventType Loai su kien
VARCHAR_50 ExhibitID FK Ma hien vat
VARCHAR_20 PassID FK Ma PIN phien khach
VARCHAR_10 LangCode Ma ngon ngu
DATETIME CreatedAt Thoi gian ghi nhan

DFD

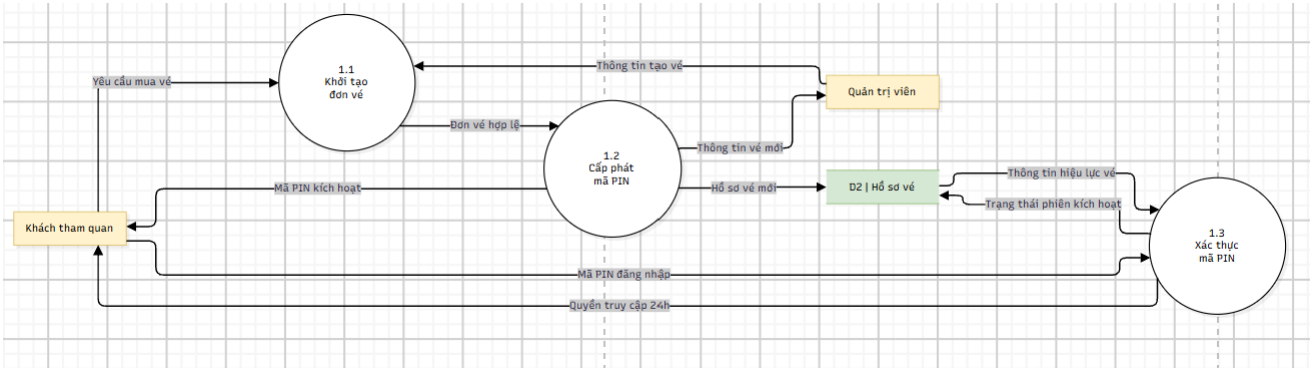
Mức ngữ cảnh



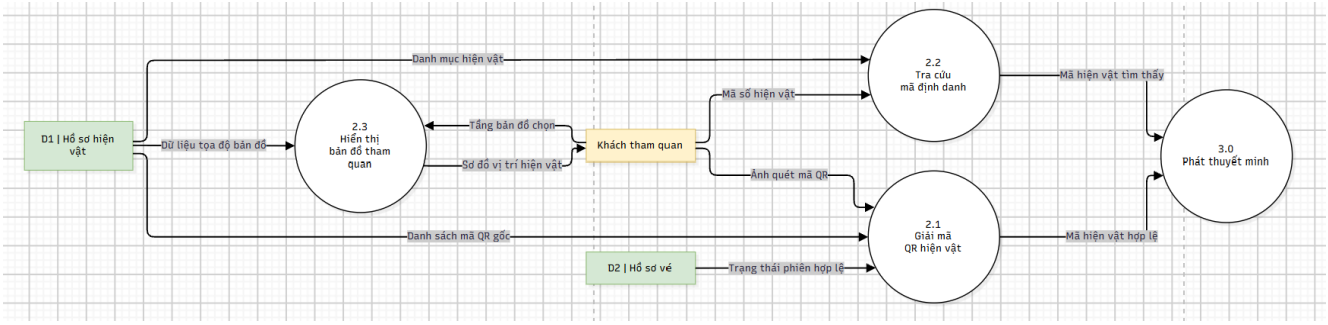
Mức 0



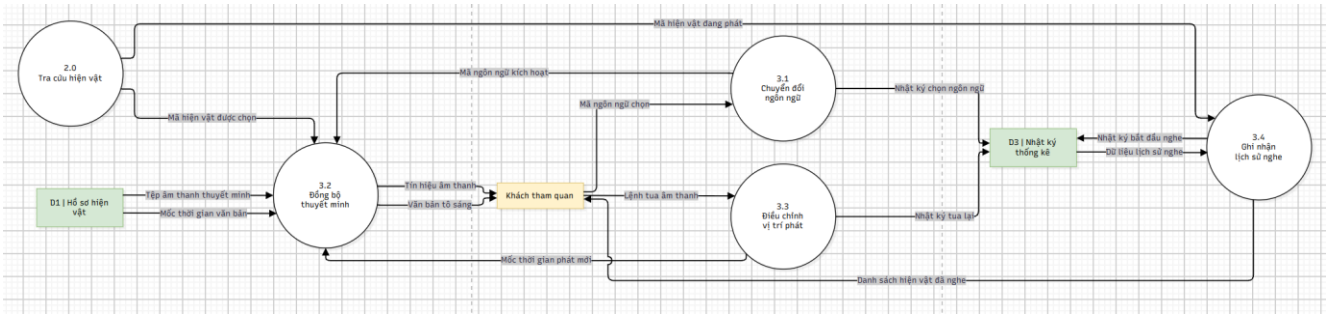
Sơ đồ DFD Mức 1 — Tiến trình 1.0 (Quản lý vé & Xác thực truy cập)



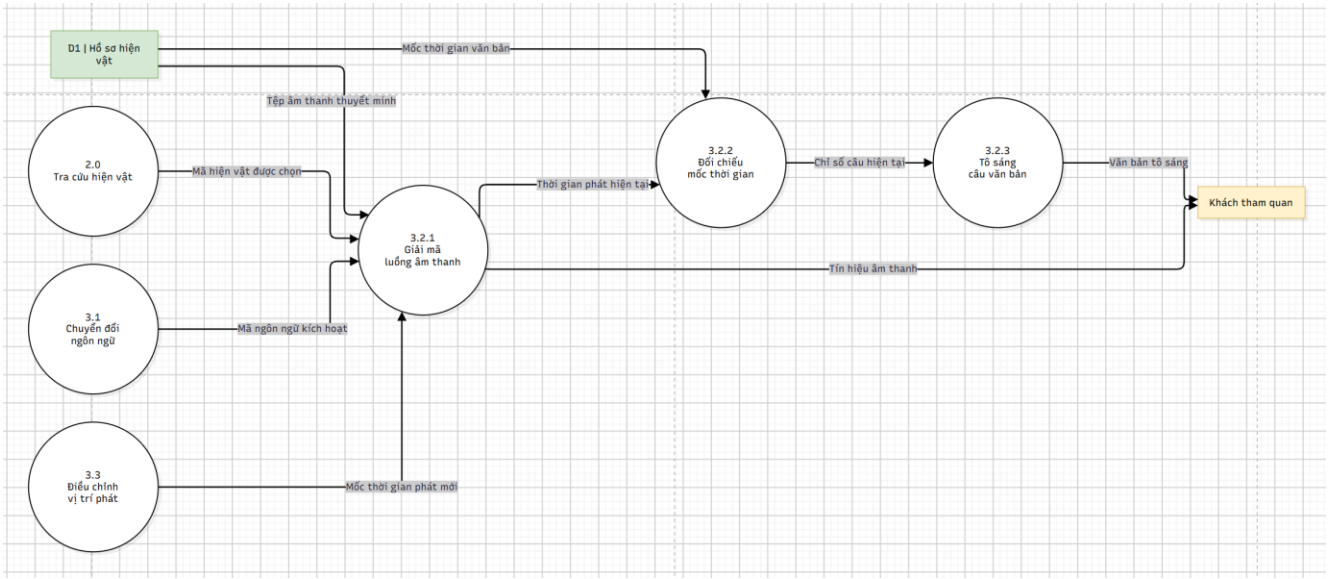
Sơ đồ DFD Mức 1 — Tiến trình 2.0 (Tra cứu hiện vật)



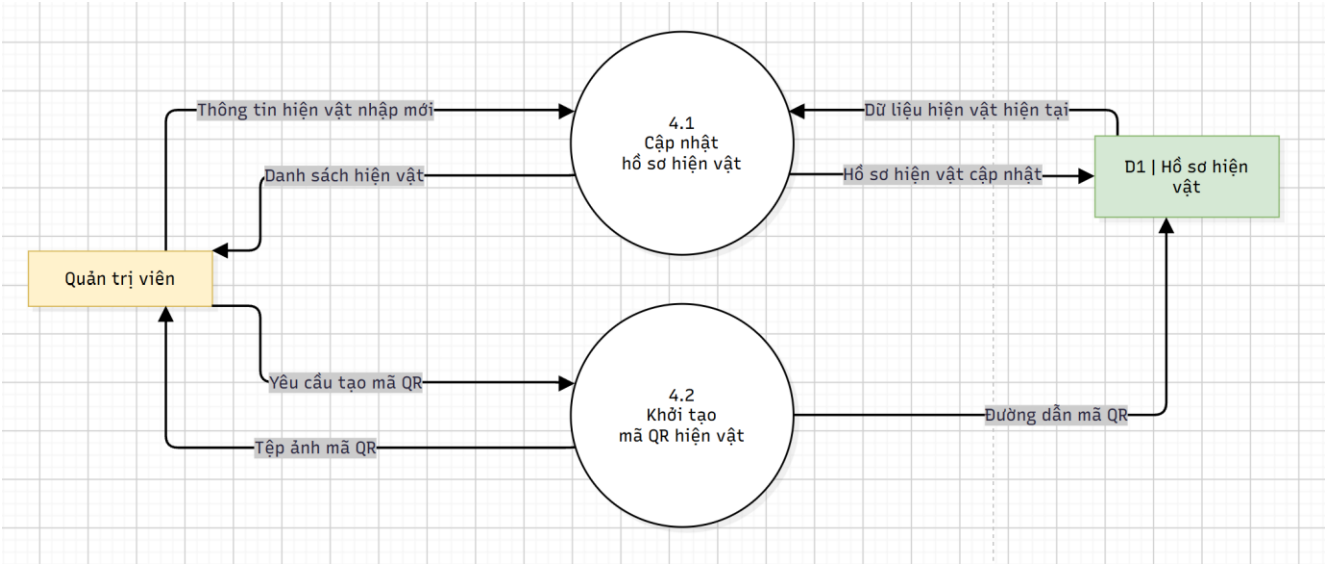
Sơ đồ DFD Mức 1 — Tiến trình 3.0 (Phát thuyết minh đa ngôn ngữ)



Sơ đồ DFD Mức 2 — Phân rã Tiến trình 3.2 (Đồng bộ thuyết minh)



Sơ đồ DFD Mức 1 — Tiến trình 4.0 (Quản lý hiện vật)



Sơ đồ DFD Mức 1 — Tiến trình 5.0 (Thống kê báo cáo)

